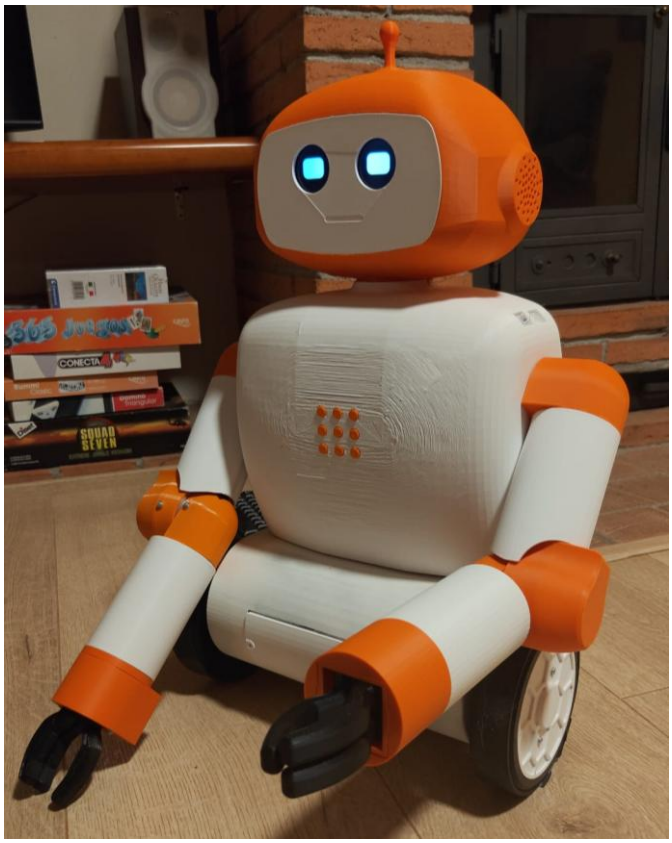
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA · EPSEM MANRESA

MANUAL DE MUNTATGE

Robot Quibot



Autor	Pol Camprubí Trujillo i Marc Llansó Alonso
Tutor/a	Marta Isabel Tarrés Puertas
Titulació	Grau en Enginyeria Mecànica — EPSEM (UPC)
Document	Manual de muntatge · Rev. 01
Data	Octubre de 2026

Índex

Índex 2
1. Eines necessàries 4
2. Instruccions prèvies 4
2.1. Soldador d'inserts 4
2.2. Soldador amb estany 5
3. Modificacions mecàniques 6
Perforar horn 6
Eix braç dret 7
Eix braç esquerre 8
4. Muntatge dels conjunts 9
4.1. Braç esquerre 9
4.1.1. Components necessaris 9
4.1.2. Passos de muntatge 12
4.1.3. Conjunt final muntat 15
4.2. Conjunt Rodes 16
4.2.1 Components necessaris 16
4.2.2 Passos de muntatge 17
4.1.3. Conjunt final muntat 18
4.3. Conjunt Estructura central 19
4.3.1 Components necessaris 19
4.3.2 Passos de muntatge 20
4.3.3. Conjunt final muntat 20
4.4. Conjunt Cap 21
4.4.1 Components necessaris 21
4.4.2 Passos de muntatge 23
4.4.3. Conjunt final muntat 26
4.6. Conjunt Mecanisme reducció 26
4.6.1 Components necessaris 26
4.6.2 Passos de muntatge 29
4.6.3. Conjunt final muntat 30
4.7. Conjunt Cos 31
4.7.1 Components necessaris 31
4.7.2 Passos de muntatge 32
4.8. Conjunt Base 33
4.8.1 Components necessaris 33

4.8.2 Passos de muntatge 40
4.8.3. Conjunt final muntat..... 53
4.9. Conjunt Braç dret..... 53
4.9.1 Components necessaris 53
4.9.2 Passos de muntatge 60
4.9.3. Conjunt final muntat..... 66
5. Muntatge general del robot..... 67
5.1. Passos d'integració..... 68
6. Conjunt final: robot muntat 77

1. Eines necessàries

Eina	Ús principal
Joc de claus Allen (hexagonal)	Estrenyiment de la cargoleria de cap cilíndric.
Claus fixes o de tub	Subjecció de les femelles durant l'estrenyiment.
Tornavís d'estrella	Cargolar cargols.
Metro	Assegurar l'alçada correcte on es col·loquen certs components
Peu de rei	Verificació dimensional de peces i eixos.
Soldador d'inserts	Inserció d'inserts roscats en peces impreses en 3D.
Soldador d'estany	Soldadura de cables i connexions electròniques.
Tornavís pla per electrònica	Estrenyiment dels terminals de bucks i altres bornes.
Font d'alimentació regulable	Alimentació i prova dels components electrònics.
Voltímetre	Comprovació de voltatges, polaritat i possibles curtcircuits.
Crimapdora	Crimpar els cables.

2. Instruccions prèvies

2.1. Soldador d'inserts

Pel correcte ús del soldador d'inserts, haureu de seguir el següents passos:

1. Connectar el soldador a la corrent.
2. Augmentar la temperatura del soldador fins a 220 ºC.
3. Esperar-se 20 segons que el soldador s'escalfi.
4. Aplicar una lleugera força sobre l'insert de manera totalment perpendicular a la superfície de la peça i esperar que l'insert es vagi introduint.
5. No tocar la part metàl·lica del soldador, agafar-lo des de la goma taronja.

6. La forma correcta per agafar el soldador és la següent:



2.2. Soldador amb estany

Pel correcte ús del soldador amb estany, haureu de seguir el següents passos:

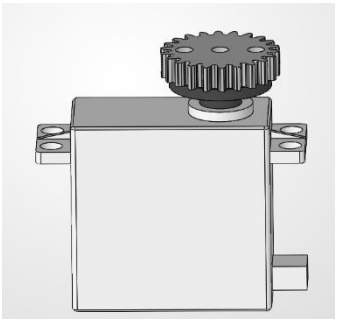
1. Connectar el soldador a la corrent.
2. Ajustar la temperatura del soldador aproximadament entre 330 i 350 °C.
3. Esperar fins que el soldador arribi a la temperatura seleccionada.
4. Assegurar-se que la punta del soldador estigui neta. En cas necessari, netejar-la amb una esponja humida o una esponja metàl·lica específica per a soldadura.
5. Escalfar simultàniament amb la punta del soldador el cable i el pad o terminal que es vulguin unir.
6. Apropar el fil d'estany a la zona escalfada, sense aplicar-lo directament sobre la punta del soldador, fins que es fongui i cobreixi correctament la unió.
7. Retirar primer el fil d'estany i, a continuació, retirar el soldador.
8. Mantenir la unió immòbil durant uns segons fins que l'estany s'hagi refredat i solidificat completament.
9. Comprovar que la soldadura sigui uniforme i que el cable quedi correctament fixat. No hi ha d'haver fils de coure solts ni excés d'estany que pugui provocar contacte amb altres terminals.
10. Una vegada finalitzat el treball, col·locar el soldador al seu suport, desconnectar-lo de la corrent i esperar que es refredi completament abans de guardar-lo.
11. La forma correcta d'aplicar l'estany sobre una connexió és la següent:

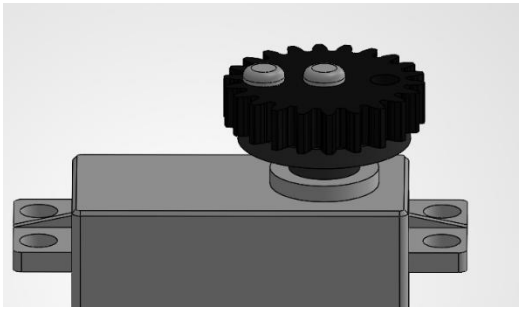


3. Modificacions mecàniques

Perforar horn

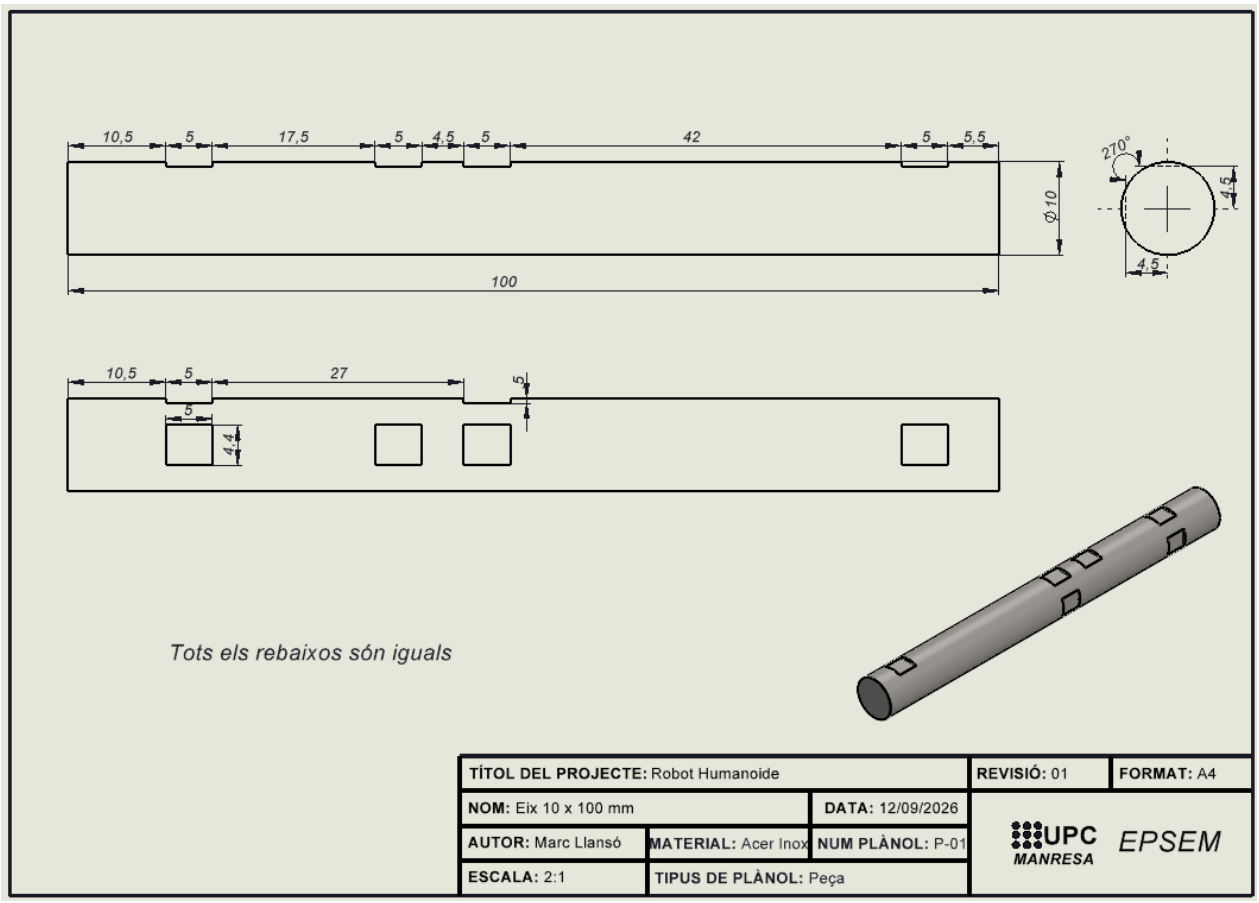
Per ajuntar l'engranatge al horn del Servomotor del canell, haurem de col·locar el horn al servomotor, col·locar l'engranatge a sobre i roscar-ho amb un cargol mètric M3 x 10 mm.
Ara, per ajuntar aquests dos components, amb un cargol auto roscant mètric M3 x 8 mm, el farem passar per un dels dos forats exterior del engranatge i que rosqui al horn del servomotor.





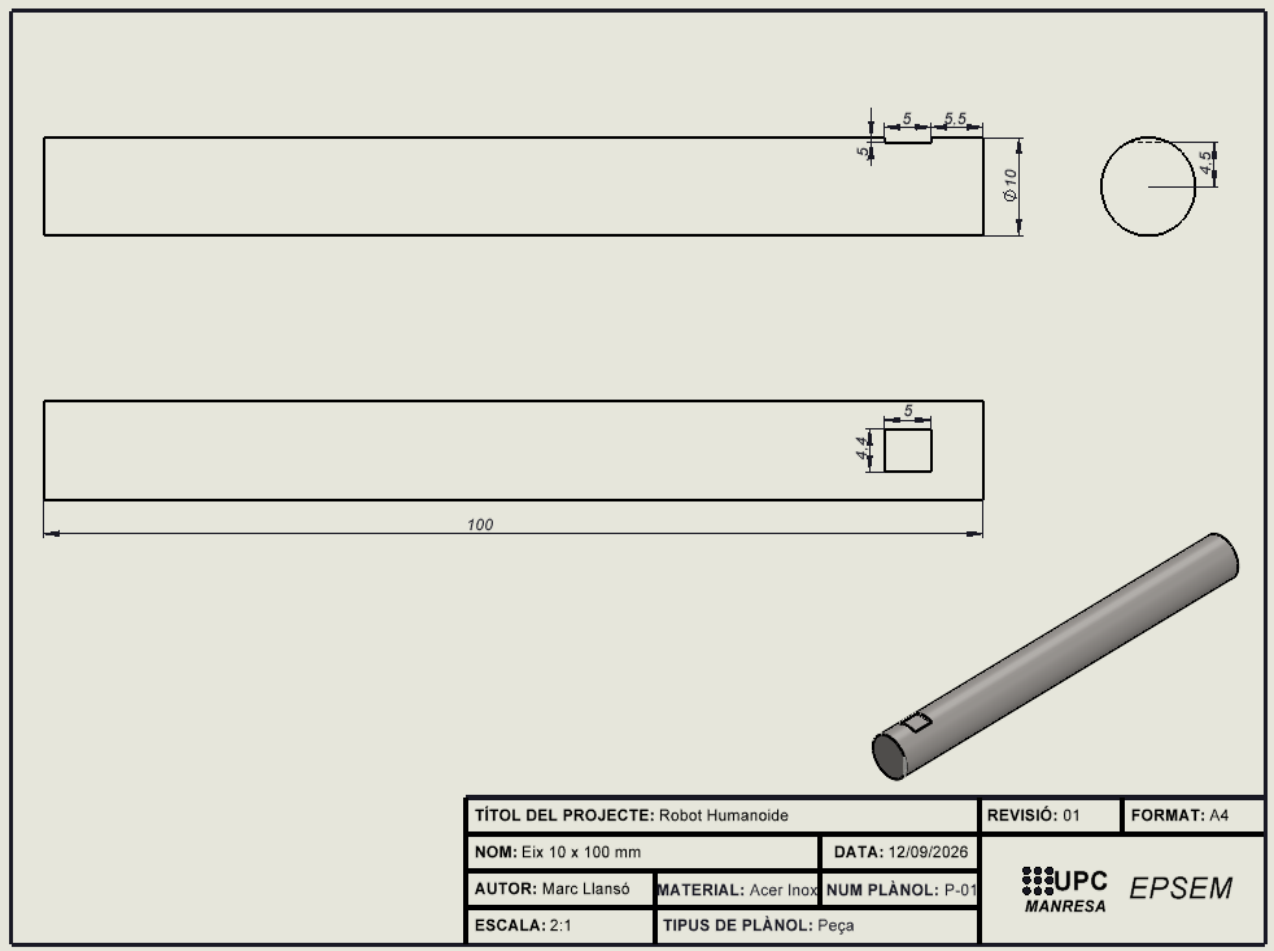
Eix braç dret

Abans de col·locar l'ex del braç dret, s'hauran de fer uns petits rebaixos amb la radial o amb alguna altre eina seguint les cotes mostrades en el plànol.



Eix braç esquerre

Abans de col·locar l'ex del braç esquerre, s'hauran de fer uns petits rebaixos amb la radial o amb alguna altre eina seguint les cotes mostrades en el plànol.

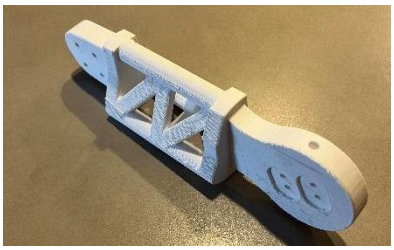
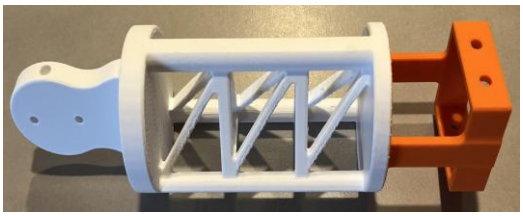
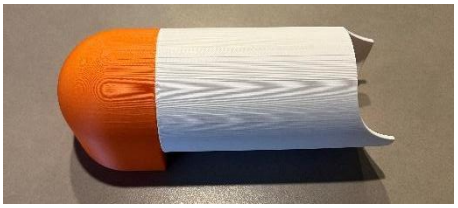


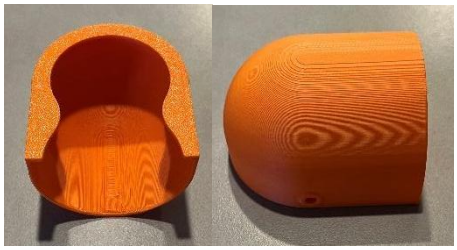
4. Muntatge dels conjunts

Cada apartat d'aquest capítol correspon a un conjunt del robot i segueix sempre la mateixa estructura: components necessaris pel muntatge, passos de muntatge, conjunt final muntat.

4.1. Braç esquerre

4.1.1. Components necessaris

Component	Quantitat	Fotografia
Estructura principal braç dret	1	
Estructura avantbraç	1	
Pinça interior braç esquerre	1	
Pinça exterior braç esquerre	1	
Tub principal braç esquerre	1	

Component	Quantitat	Fotografia
Tub avantbraç braç esquerre	1	
Colze interior braç esquerre	1	
Colze braç esquerre	1	
Acoblament	1	
Eix 100mm	1	
Cargol amb espatlla	2	
Cargol mètric 3 x 14mm	6	

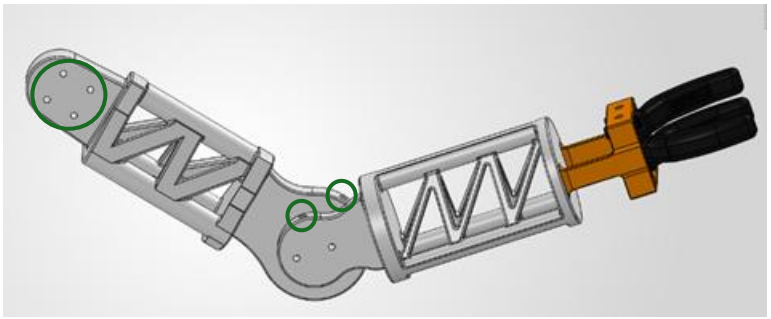
Component	Quantitat	Fotografia
Cargol mètric 3 x 6mm	3	
Cargol mètric 3 x 25mm	2	
Femella mètric 3	2	
Volandera mètric 3	10	
Volandera mètric 4	10	
Insert m3 x 4mm	4	
Insert m3 x 6mm	4	

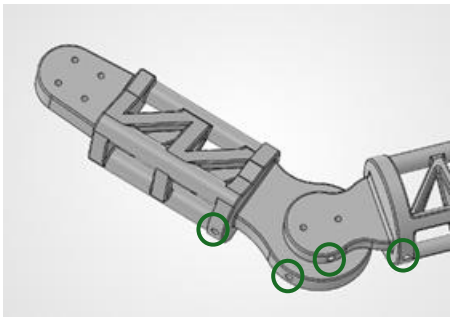
4.1.2. Passos de muntatge

1 **Muntatge dels inserts**

Primer col·locarem els 4 insert de mètric 3 x 6mm als 4 forats de l'estructura principal del braç amb l'orientació mostrada a la imatge.

Seguidament Col·locarem 3 inserts de mètric 3 x 4mm en les 3 ubicacions de la imatge.

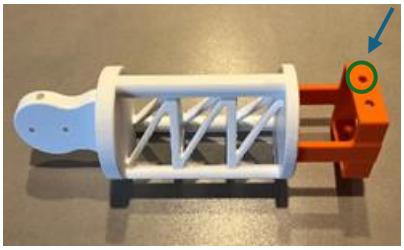


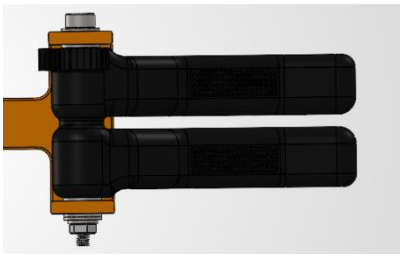


2 **Muntatge de la pinça exterior**

Col·loqueu la pinça exterior en el forat mostrat en la imatge amb el següent ordre.

1- Cargol d'espatlla.
2- Volandera mètric 4.
3- Peça taronja.
4- Volandera mètric 4.
5- Pinça exterior.
6- Volandera mètric 4.
7- Peça taronja.
8- Dues volanderes mètric 4.
9- Volandera mètric 3.
10- Femella mètric 4.

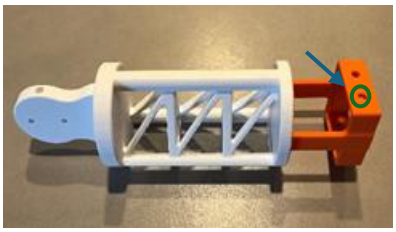


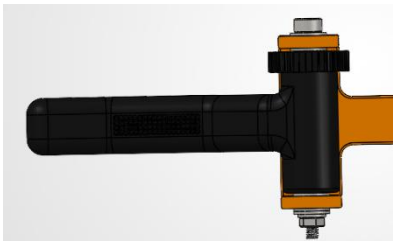


3 Muntatge de la pinça interior

Col·loqueu la pinça exterior en el forat mostrat en la imatge amb el següent ordre.

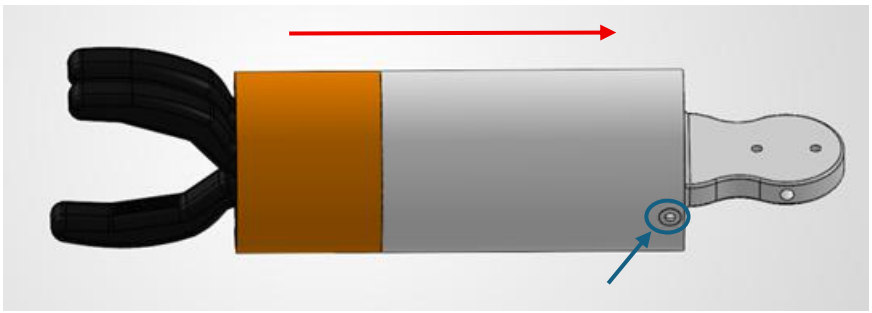
1- Cargol d'espatlla.
2- Volandera mètric 4.
3- Peça taronja.
4- Volandera mètric 4.
5- Pinça interior.
6- Volandera mètric 4.
7- Peça taronja.
8- Dues volanderes mètric 4.
9- Volandera mètric 3.
10- Femella mètric 4.





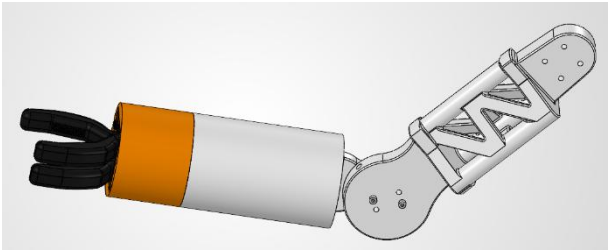
4 Tub avantbraç

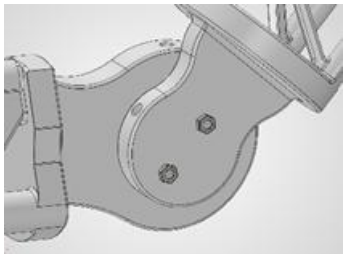
Col·locar el tub en la direcció de la fletxa vermella i collar-lo amb un cargol mètric 3 x 6mm i una volandera mètric 3 pel forat senyalat.



5 Fixació de les dues estructures

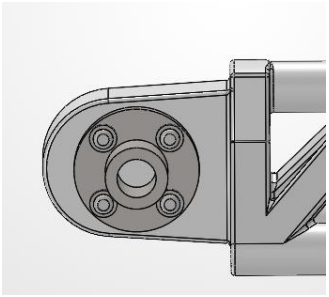
Ajuntar les dues estructures amb 2 cargols mètric 3 x 25mm i femella mètric 3 per l'altre banda pels forats senyalats en la imatge, per tal de que quedi amb el braç flexionat.





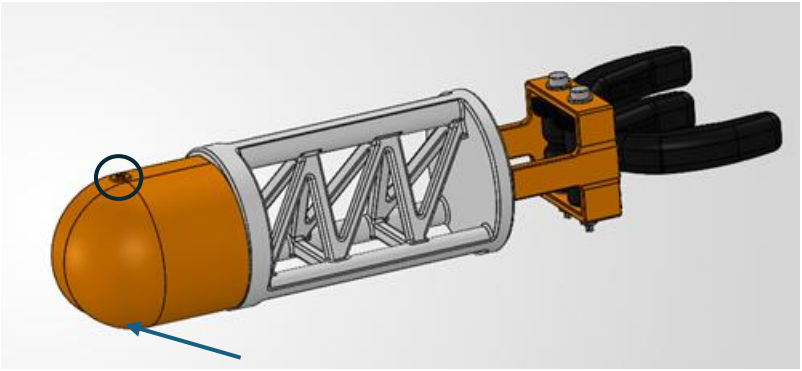
6 Fixació del acoblament i l'eix

Fixar l'acoblament amb 4 cargols mètric 3 x 14mm i 4 volanderes mètric 3 tal com es mostra a la imatge.



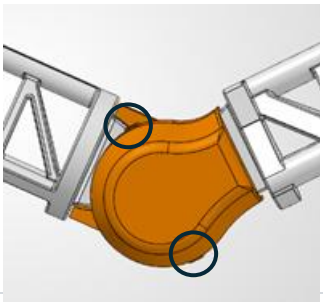
7 Colze interior

Col·locar el colze com es mostra a la figura i fixar-lo amb 2 cargols mètric 3 x 14mm i dues volanderes mètric 3, en els forats senyalats.



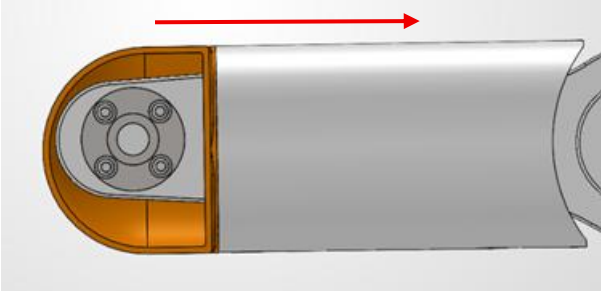
8 Colze exterior

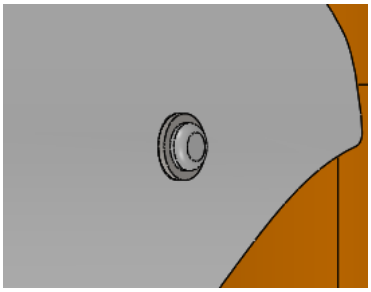
Col·locar el colze per la part exterior del braç i fixar-lo amb dos cargols mètric 3 x 6mm i dues volanderes mètric 3 pels forats senyalats.



9 Col·locació del tub a l'estructura principal

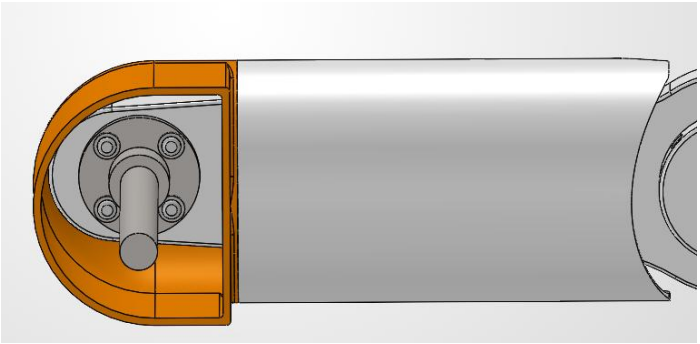
Posar el tub en la direcció mostrada en la imatge i fixar-lo amb el cargols mètric 3 x 6mm i una volandera al forat senyalat.

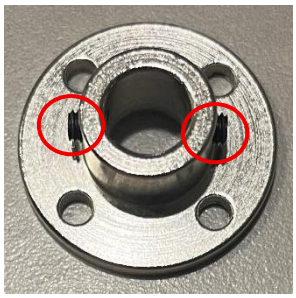




10 Fixació de l'eix

Inserir l'eix dins l'acoblament fins que toqui l'estructura i collar el presoner que es mostra a la segona imatge, per tal de que l'eix quedi fixat.





4.1.3. Conjunt final muntat

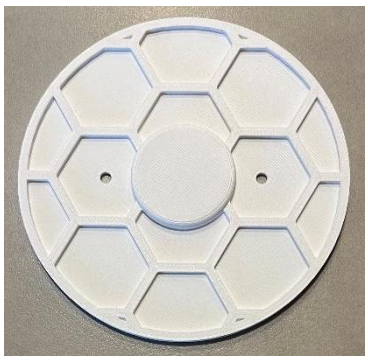


Verificació abans de passar al conjunt següent

- Les dues pinces giren fàcilment, si mous una l'altre també es mou.
- Els cargols estan ben collats i no hi ha joc entre peces.

4.2. Conjunt Rodes

4.2.1 Components necessaris

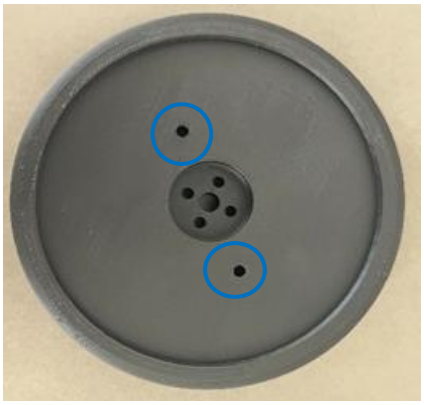
Component	Quantitat	Fotografia
Roda	1	
Tapa roda	1	
Acoblament	1	
Cargol mètric 3 x 25mm	4	
Cargol mètric 3 x 14mm	2	

Component	Quantitat	Fotografia
Volandera mètric 3	10	
Femella mètric 3	4	
Insert mètric M3 x 6mm	2	

4.2.2 Passos de muntatge

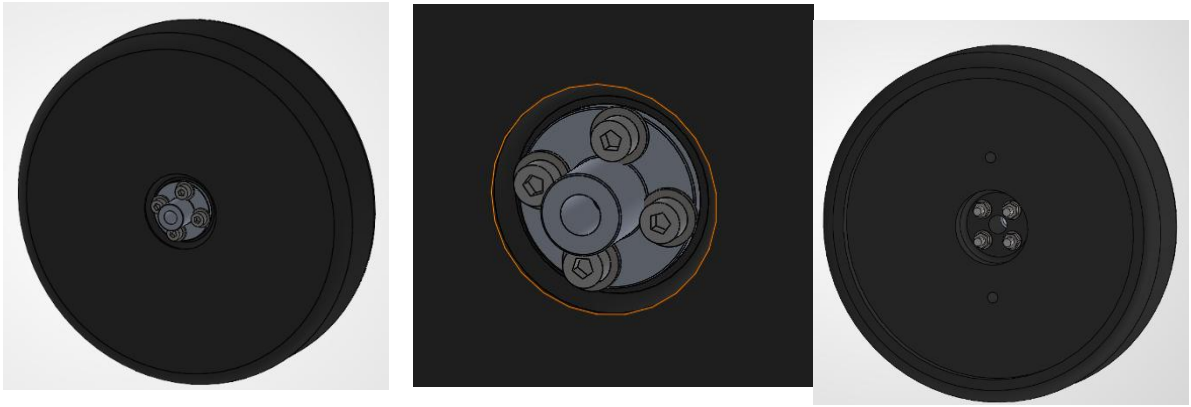
1 **Col·locació d'inserts**

Col·loquem els inserts als 2 forats de la roda senyalats en la imatge.



2 **Acoblament a la roda**

Col·locar l'acoblament en el forat de la roda i cargolar-lo amb 4 cargols mètric 3 x 25mm amb 4 volanderes mètric 3, i per l'altre cantó, 4 volanderes mètric 3 i 4 femelles mètric 3.



3 **Tapa**

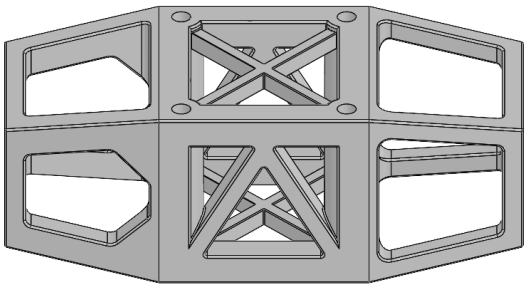
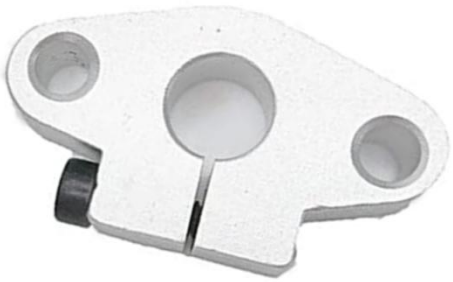
Col·locar la tapa a la roda i cargolar-hi 2 cargols mètric 3 x 14mm amb 2 volanderes mètric 3.

4.1.3. Conjunt final muntat



4.3. Conjunt Estructura central

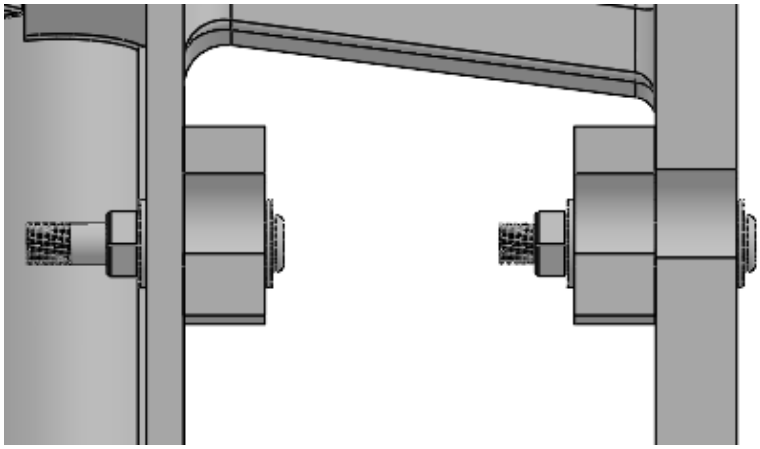
4.3.1 Components necessaris

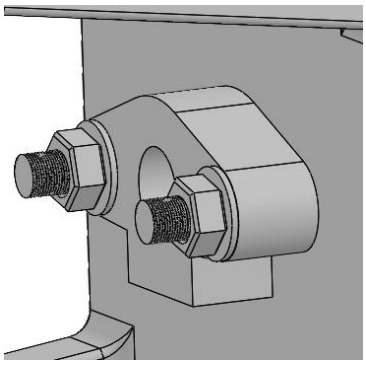
Component	Quantitat	Fotografia
Suport interior braços	1	
Acoblament	2	
Cargol mètric 5 x 30mm	4	
Volandera mètric 5	8	
Femella mètric 5	4	

4.3.2 Passos de muntatge

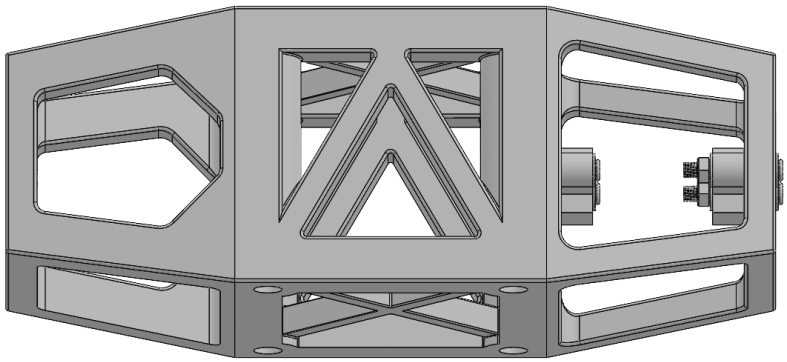
1 **Muntatge dels acoblaments**

Muntem els acoblaments a la peça mitjançant 2 cargols mètric 5 x 30mm, 2 volanderes a cada cantó i 2 femelles per cada un, amb l'orientacio mostrada. Us podeu guiar per la foto del Conjunt final muntat.



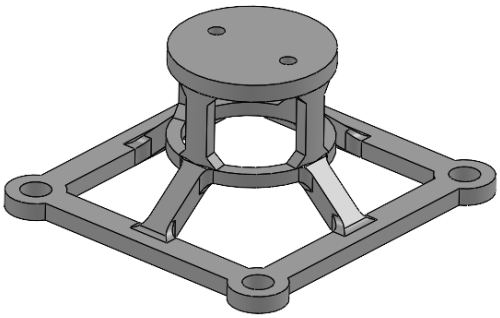


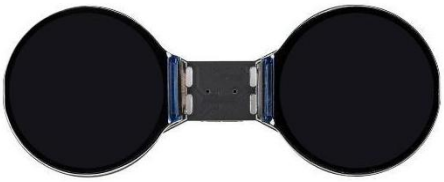
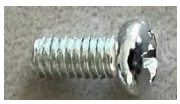
4.3.3. Conjunt final muntat

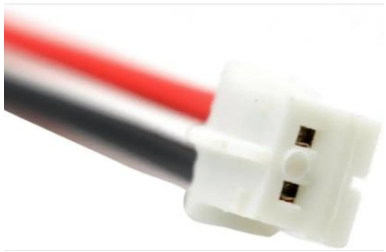


4.4. Conjunt Cap

4.4.1 Components necessaris

Component	Quantitat	Fotografia
Part central del cap	1	
Part posterior del cap	1	
Cara	1	
Suport cap	1	
Suport ulls	1	

Component	Quantitat	Fotografia
Ulls	1	
Cable USB-A a USB-C	2	
Micròfon	1	
Altaveu	1	
Cargol mètric M2 x 6mm	6	
Cargol mètric M3 x 6mm	9	

Component	Quantitat	Fotografia
Cable jst de 2 pins	1	
Cargol mètric M3 x 14mm	2	
Volandera mètric M3	11	

4.4.2 Passos de muntatge

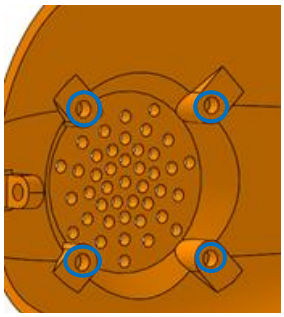
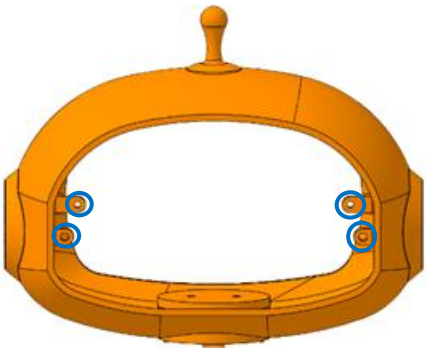
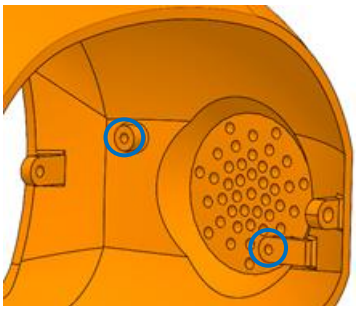
1 **Inserts a la cara**

Posarem 5 inserts mètric 3 x 4mm ens els següents forats:



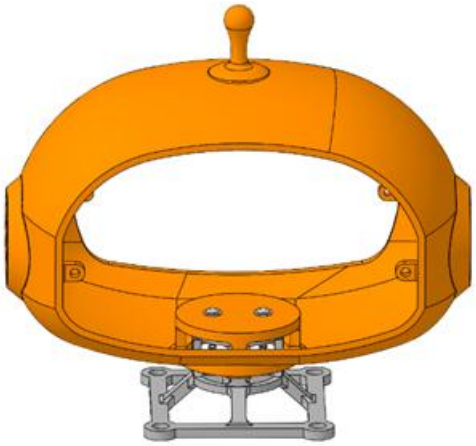
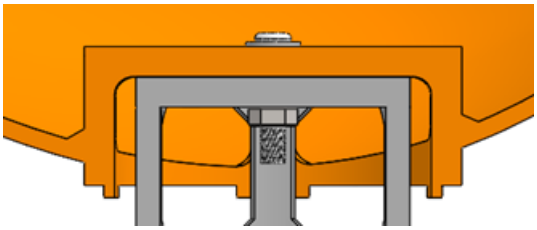
2 Inserts al cap

Posarem 4 inserts mètric 3 x 4mm en els forats de la primera imatge, 4 inserts mètric 3 x 4mm en els forats de la segona imatge i 2 inserts mètric 2 x 4mm en els forats de la tercera imatge.

3 Suport del cap

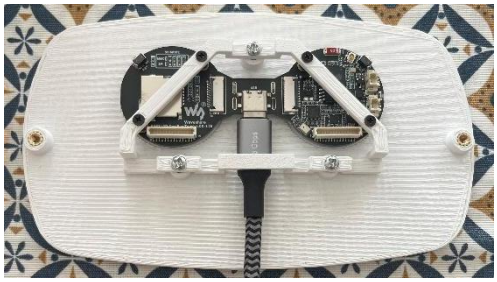
Introduir el suport del cap pel forat inferior del cap i fixar-lo amb un cargol mètric M4 × 20 mm, una volandera a cada costat i una femella a la part inferior, per cada forat.

4 Ulls + Cable USB

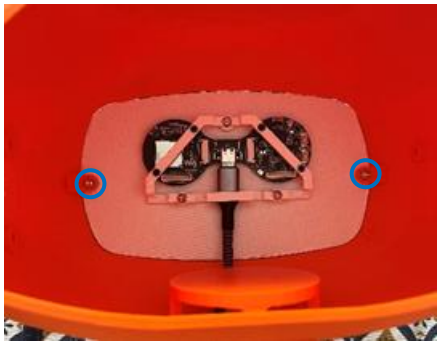
Primer, colleu el suport dels ulls als ulls amb quatre cargols mètric M2 x 6mm tal com es mostra a la imatge.

Despres col·loqueu els ulls en els dos forats de la cara i colleu el suport amb 3 cargols mètric M3 x 6mm.



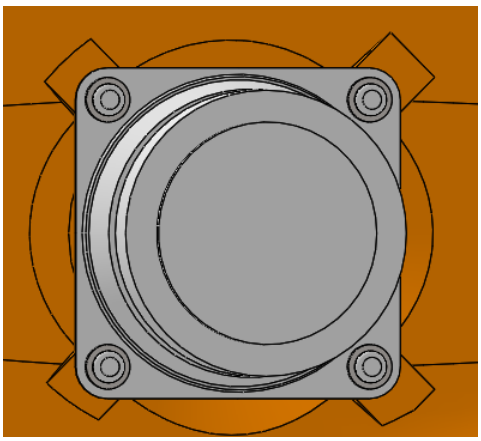

5 Incorporació al cap

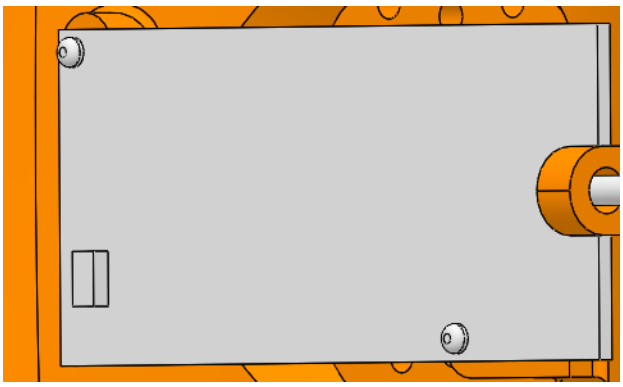
Incorporeu la cara per la part davantera del cap i colleu dos cargols mètric M3 x 6mm amb dues volanderes en els forats senyalats a la primera imatge. Passeu el cable per dins del suport del cap ja que ha d'arribar fins a la base del robot.



6 Altaveu i Micròfon

Amb la posició mostrada en la imatge, col·loqueu l'altaveu amb 4 cargols mètric M3 x 6 mm i 4 volanderes, i el micròfon amb 2 cargols mètric M2 x 6 mm i 2 volanderes.





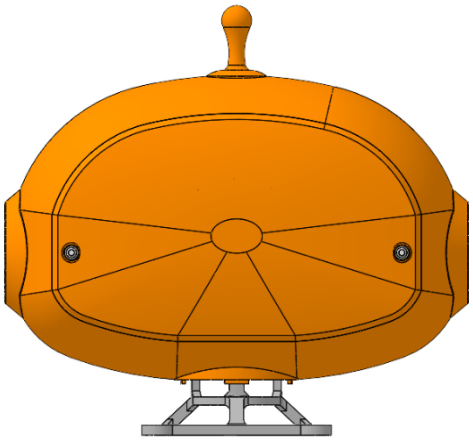
En el micròfon es conectarà el cable USB-C USB-A al port USB-C indicat a la imatge.



Es connecta un jst de 2 pins al lloc indicat a la figura i es connecten al altaveu tenint en compte la polaritat, positiu amb positiu i negatiu amb negatiu.

7 **Tapa posterior**

Col·locar la tapa posterior del cap en la següent posició amb 2 cargol mètric M3 x 14 mm i 2 volanderes.

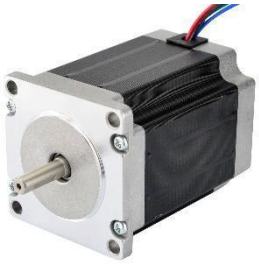


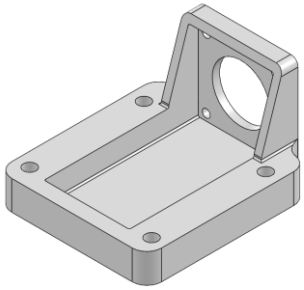
4.4.3. Conjunt final muntat



4.6. Conjunt Mecanisme reducció

4.6.1 Components necessaris

Component	Quantitat	Fotografia
Motor Nema 23	1	

Component	Quantitat	Fotografia
Suport Motor	1	
Politja 100 dents	1	
Politja 20 dents	1	
Rodament amb brida	2	
Eix 100mm	1	

Component	Quantitat	Fotografia
Corretja	1	
Cargol mètric M5 x 20 mm	4	
Femella mètric M5	4	
Volandera mètric M5	4	

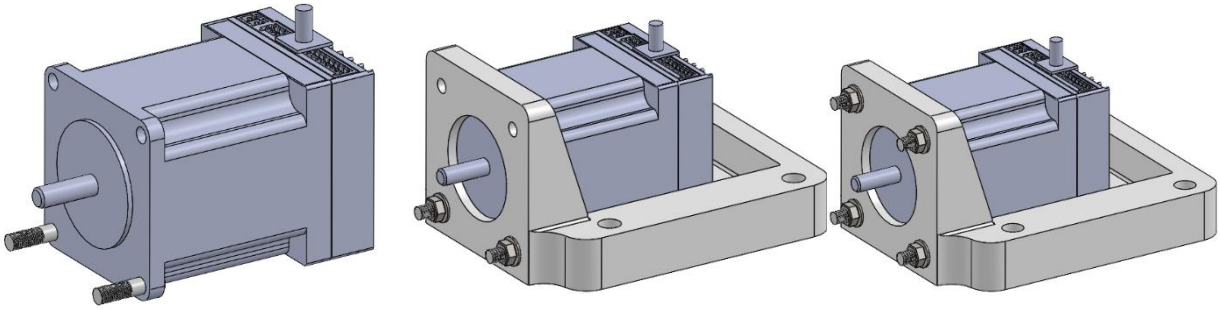
4.6.2 Passos de muntatge

1 **Muntatge**

Acoblar el motor al suport amb 4 cargols mètric M5 x 20 mm i per l'altre cantó 4 volanderes i 4 femelles de la següent manera:

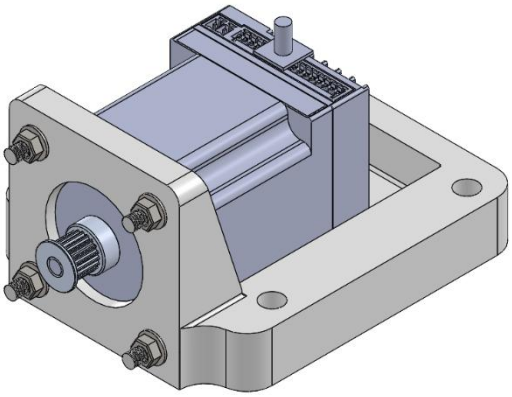
- Col·locar dos cargols en els forats de baix, col·locar-lo al suport i roscar-li les femelles amb les volanderes.
- Ara ja es poden col·locar la resta de cargols.

-



2 **Politja de 20 dents**

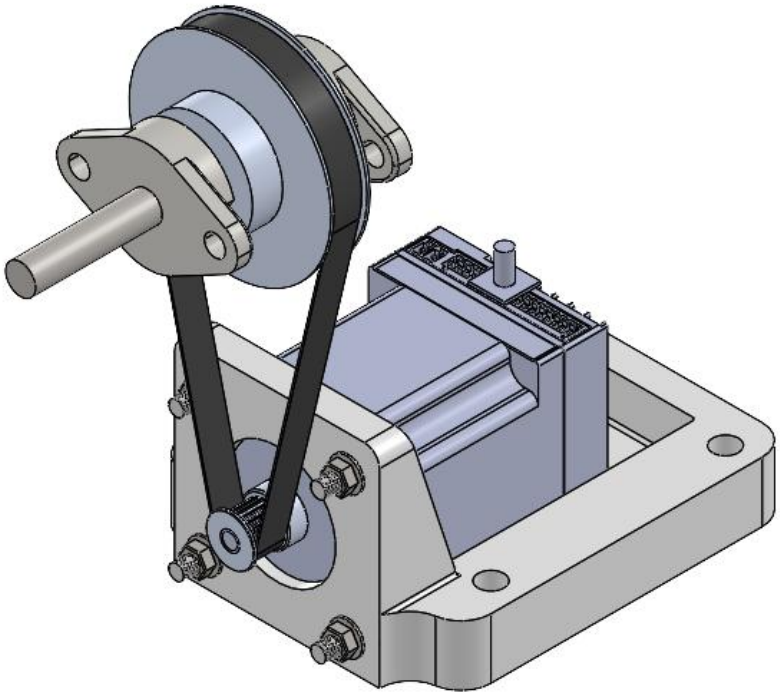
Col·locar la politja al eix del motor i collar el presoner.



3 **Resta de components**

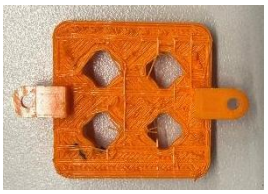
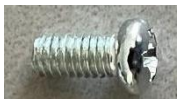
La resta de components els guardarem, ja que els necessitarem més endavant.

4.6.3. Conjunt final muntat



4.7. Conjunt Cos

4.7.1 Components necessaris

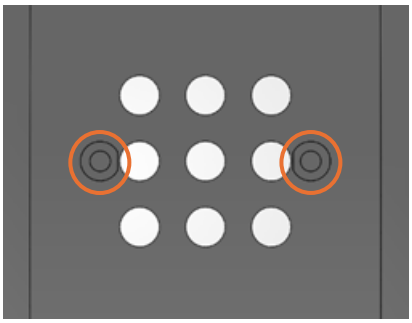
Component	Quantitat	Fotografia
Part davantera del cos	1	
Part posterior del cos	1	
Símbol UPC	1	
Cargol mètric M3 x 14 mm	2	
Cargol mètric M3 x 6 mm	2	
Volandera mètric M3	6	

Component	Quantitat	Fotografia
Femella mètric M3	2	
Insert mètric M3 x 4 mm	2	

4.7.2 Passos de muntatge

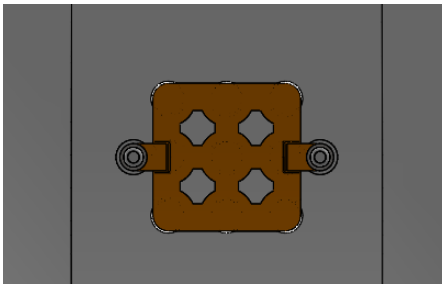
1 **Col·locació d'inserts**

Col·locarem els inserts a la part davantera del cos amb forats senyalats de la imatge.



2 **Símbol UPC**

Amb 2 cargols mètric 3 x 6 mm i 2 volanders, collarem el símbol de l'UPC al cos.



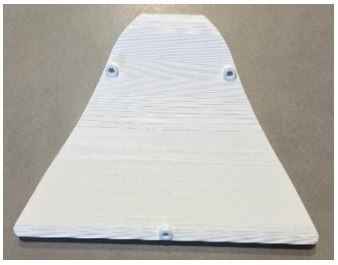
3 **Components restants**

Ara ja tenim preparat el cos. Al final de tot muntarem els cos 2 cargols mètric M3 x 14 mm.

Els 4 cargols restants de mètric M3 x 14 mm ens els guardarem, ja que els necessitarem més endavant.

4.8. Conjunt Base

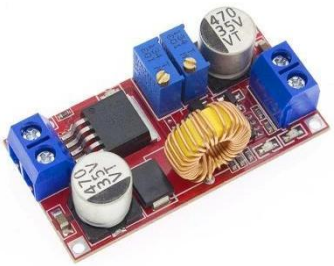
4.8.1 Components necessaris

Component	Quantitat	Fotografia
Base	1	
Tapa posterior base	1	
Tapa davantera base	1	
Motor Nema 17	2	
Driver	3	

Component	Quantitat	Fotografia
Bateria	1	
PDB	1	
Estany	1	
Cable AWG16	1 m	
Cable AWG18	1 m	

Component	Quantitat	Fotografia
Cable AWG24	30 cm	
Cable USB-B USB-A	1	
Conjunt de cables Dupont mascle-femella	1	
Conjunt de cables Dupont mascle-mascle	1	

Component	Quantitat	Fotografia
Cable USB-C amb fils pelats	1	
Cable XT90 mascle	1	
Portafusible	1	
Fusible	1	
Cable Faston AWG16	2	

Component	Quantitat	Fotografia
Arduino	1	
Raspberry Pi 4	1	
Bucks	3	
Rodo giratòria	1	
Regletes elèctriques	2	

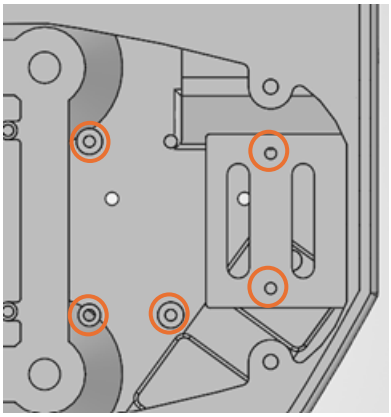
Component	Quantitat	Fotografia
Protoboard	1	
M2 x 6 mm	17	
M2 x 16 mm	2	
M3 x 6 mm	4	
M3 x 10 mm	8	
M3 x 14 mm	6	
M4 x 10 mm	6	
Volandera mètric M3	18	

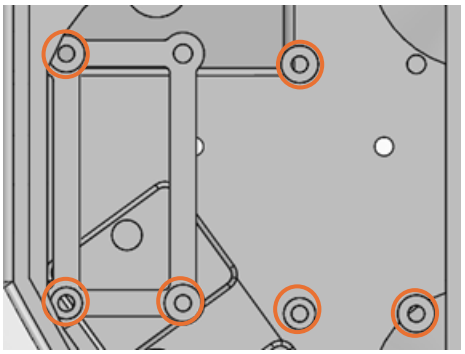
Component	Quantitat	Fotografia
Insert M2 x 2 mm	11	
Insert M2 x 4 mm	8	
Insert M3 x 4 mm	5	
Insert M3 x 6 mm	4	
Insert M4 x 4 mm	6	

4.8.2 Passos de muntatge

1 **Col·locació d'inserts mètric M2 x 2mm**

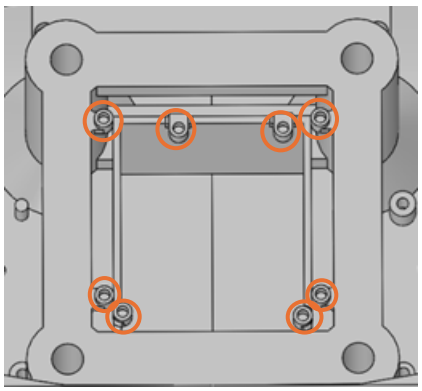
En les següents imatges es mostren les ubicacions on s'han de posar els 11 inserts de mètric M2 x 2mm. És a on va ubicat la protoboard i els 3 bucks.





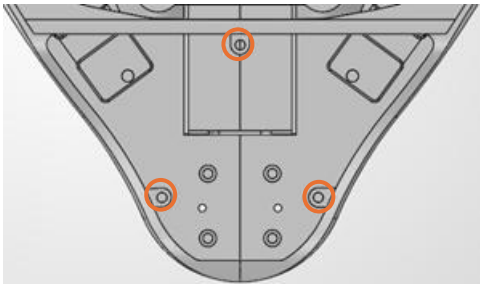
2 **Col·locació d'inserts mètric M2 x 4mm**

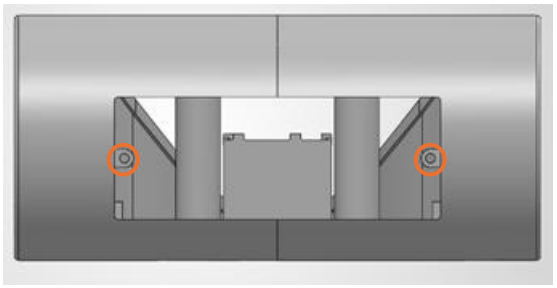
En les següents imatges es mostren les ubicacions on s'han de posar els 8 inserts de mètric M2 x 4mm. És a on van ubicades la Raspberry Pi i l'Arduino.



3 **Col·locació d'inserts mètric M3 x 4mm**

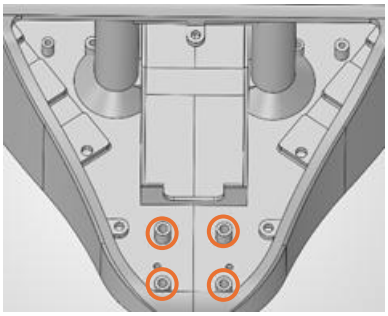
En les següents imatges es mostren les ubicacions on s'han de posar els 5 inserts de mètric M3 x 4mm. És a on van ubicades les dues tapes.





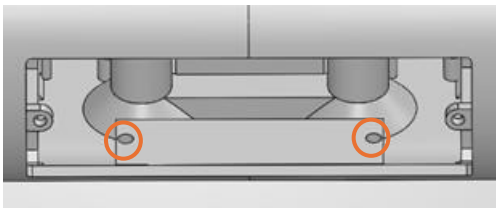
4 Col·locació d'inserts mètric M3 x 6mm

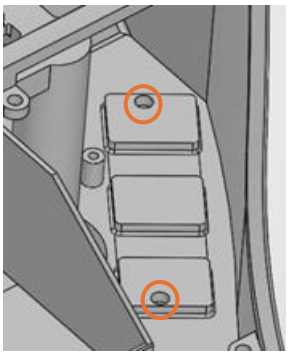
En les següents imatges es mostren les ubicacions on s'han de posar els 4 inserts de mètric M3 x 6mm.És a on va ubicada la PDB.

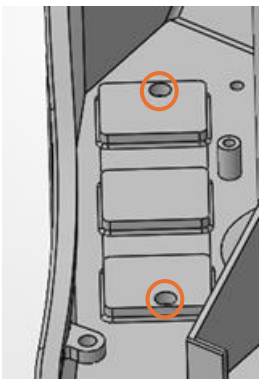


5 Col·locació d'inserts mètric M4 x 4mm

En les següents imatges es mostren les ubicacions on s'han de posar els 6 inserts de mètric M4 x 4mm. És on van ubicats els 3 Drivers.

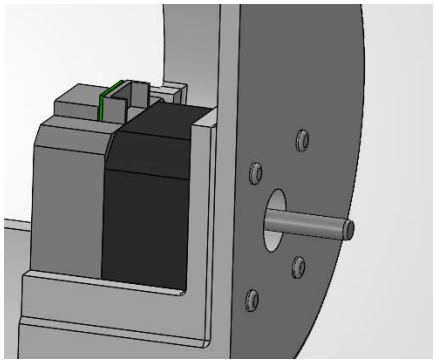






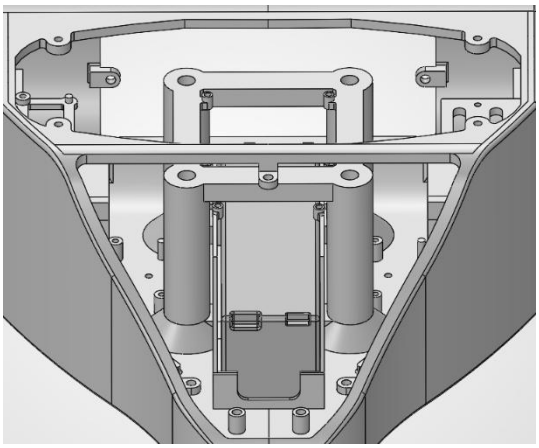
6 Motors Nema 17

Per col·locar correctament els motors, s'hauran d'entrar per la part davantera de la base, i collar-ne 4 cargols mètric M3 x 10 mm a cada motor.

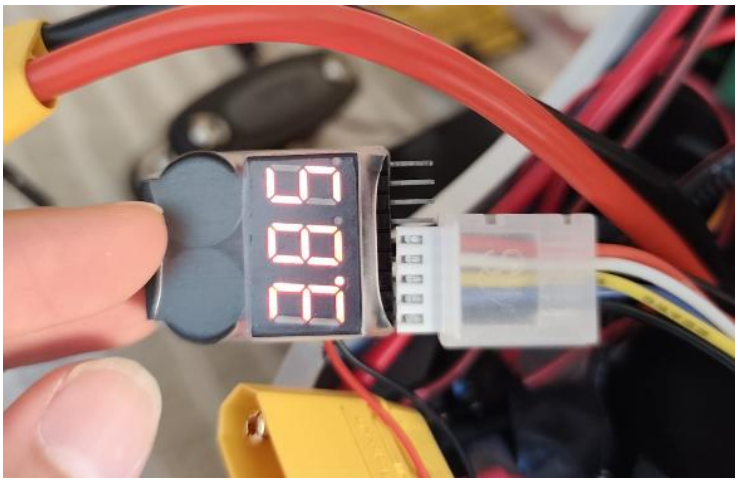


7 Bateria

Inserirem la bateria per la part posterior fins que toqui el final.



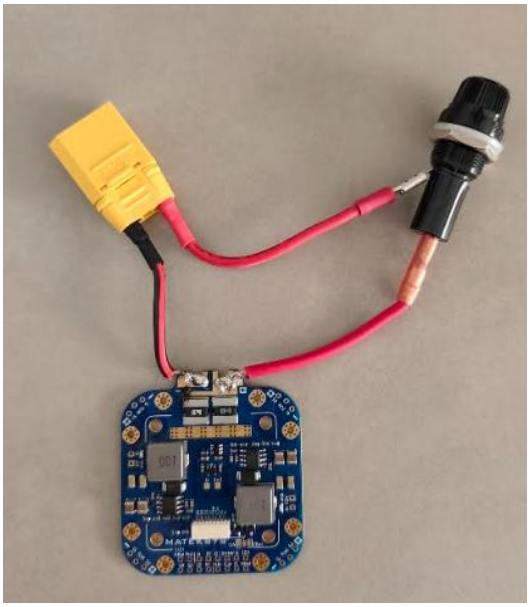
Un cop posada, podem connectar l'alarma a la bateria, el negatiu de l'alarma ha de quedar aliniat amb el cable negre de la bateria. És normal que sobrin pins.



Per configurar l'alarma senzillament s'ha de pulsar el botó superior fins que surti 3.50 a la pantalla.

9 PDB

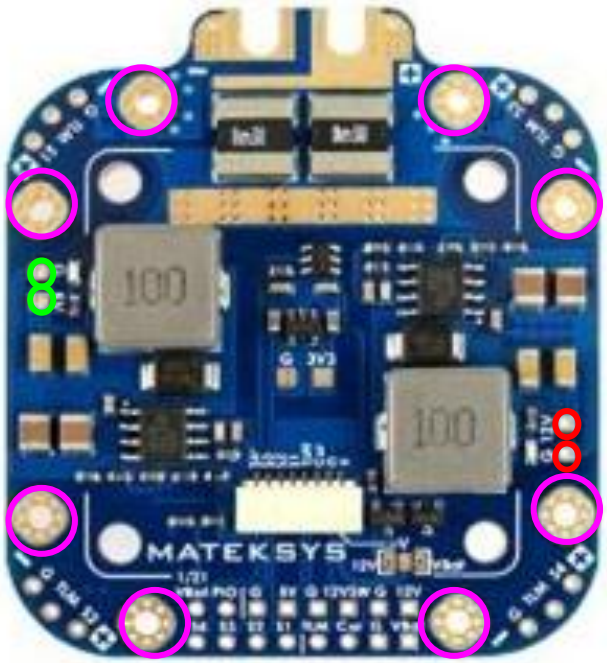
Primer de tot hem de soldar els cables. Agafem un AWG16 i el soldem al positiu de l'entrada de la PDB, es talla curt i en el negatiu hi soldem un cable del XT90. Llavors es posen els Faston a l'extrem dels dos cables positius i s'enganxa el portafusibles amb el fusible a dins.



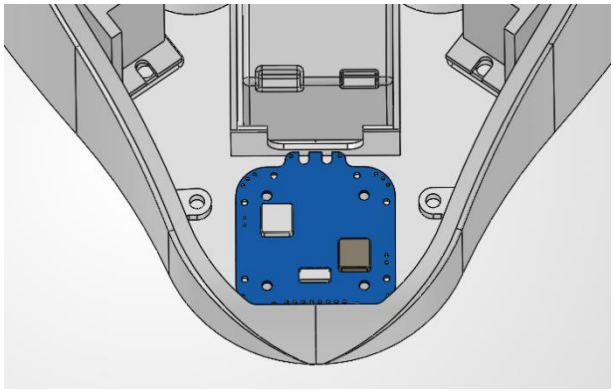
Ara ja podem soldar els altres cables en aquest ordre:

1. Pad de 5V amb el seu respectiu GND amb els Dupont (color verd)
2. Pad de 12 V amb el seu respectiu GND amb els AWG24 (color vermell)
3. Pad VBat amb el seu respectiu GND amb els AWG16 (color lila)

Deixa 25 cm de marge per cada cable, en el cas dels Dupont no.



Ara ja podem posar la PDB en amb l'orientació mostrada a la imatge amb 4 cargols mètric M3 x 10 mm.



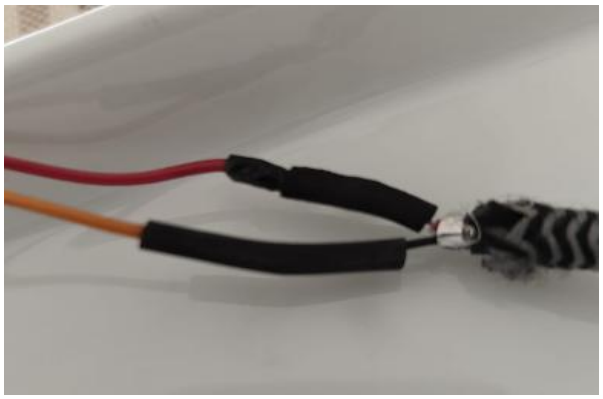
Es comprova cada sortida que surti el voltatge desitjat amb un voltímetre i amb una font d'alimentació.

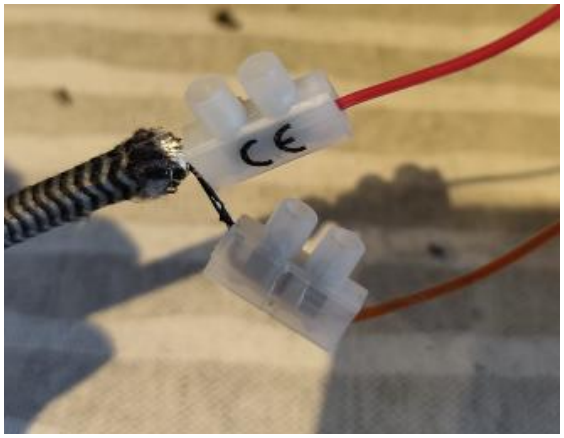
Ara ja es pot tallar el cable USB-C USB-A deixant per tal de que el cable USB-C quedi llarg. Un cop tallat es veuran diversos cables, s'agafen el negre i el vermell i es crimpen.





Aquests dos s'ajunten mitjançant tub termoretràctil de la mida corresponent o mitjançant una regleta amb els dos cables AWG24 de la pdb, el vermell amb el positiu i el negre amb el negatiu.



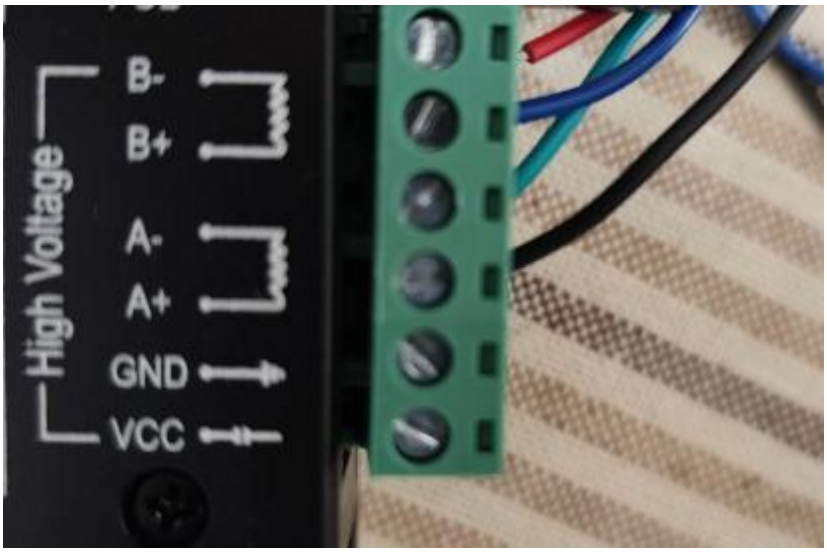


10 Drivers

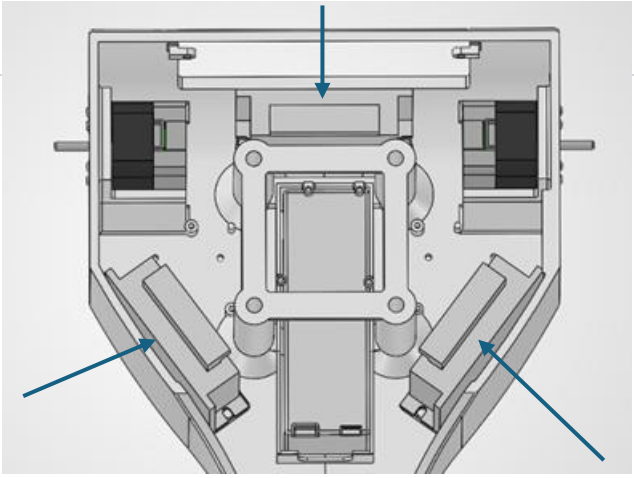
Connectarem els cables que surten del VBat ja soldats als drivers respectant la polaritat, el negatiu al GND del driver i el positiu al VCC. Llavors posarem Duponts al DIR+, DIR-, PUL+ i PUL-. Collem amb un tornavís pla per tal de que els cables quedin ben subjectats.

Han de quedar dos cables del VBat de la PDB (positiu i negatiu) sense connectar.

Conectarem els cables dels Nema 17 prèviament crimpats als drivers del lateral respectant els colors que es mostren en la fotografia.



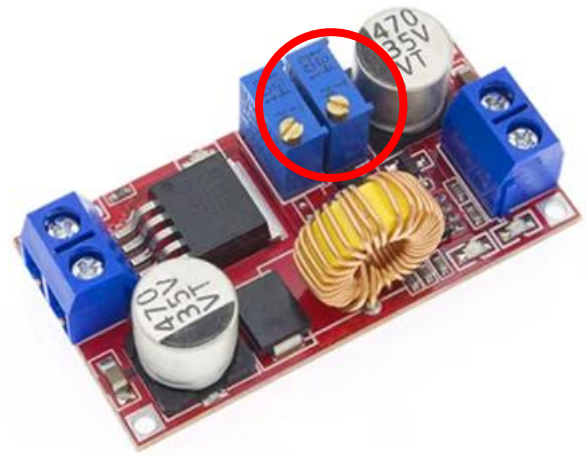
Seguidament col·locarem els 3 drivers a les ubicacions següents amb 2 cargols mètric M4 x 10 mm per cada un.



11 Bucks

Regular dos bucks per tal que tinguin una sortida de 5V i un de 5,1V mitjançant el voltímetre i la font d'alimetació. Es connecta la font als IN del buck i es col·loca el voltímetre als OUT. Amb un tornavís pla es va collant o descollant el potenciòmetre del buck fins a obtenir el voltatge desitjat.

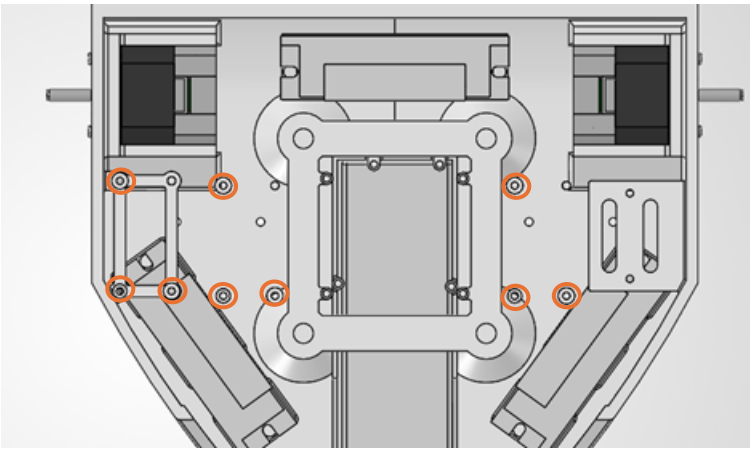
A la fotografia es pot veure el potenciòmetre.



Ja podem connectar els cables de AWG18 als terminals IN+ i IN− del buck, respectant la polaritat i els Dupont als terminals OUT+ i OUT-.

En el cas del buck del Arduino de 5.1 V hi posarem el cable USB-C amb fils pelats on seran els fils pelats els que aniran al buck.

Col·locarem els 3 bucks amb 3 cargols mètric M2 x 6mm per cada buck a la ubicació senyalada.



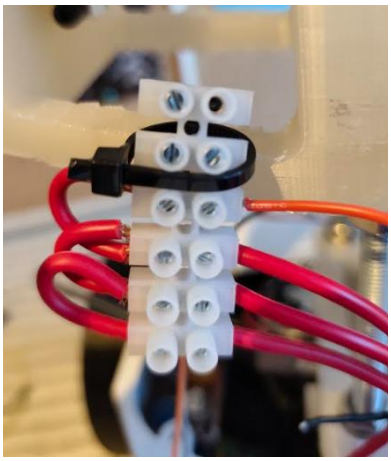
12 Regletes elèctriques

Connectem els AWG16 en cada borne de la regleta formant una distribució d'alimentació.

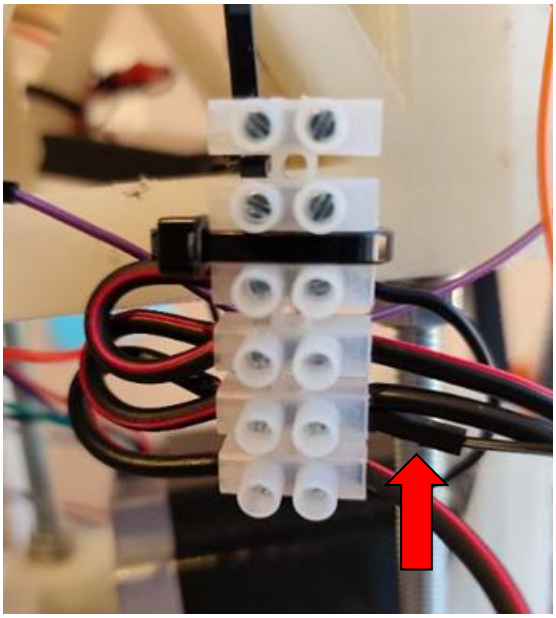


En el primer borne de cada regleta hi connectarem el cable AWG16 que sobra de la PDB respectant la polaritat.

De cada borne que sobra hi connectarem els cables AWG18 IN dels bucks dels servos i el cable IN del ubec.

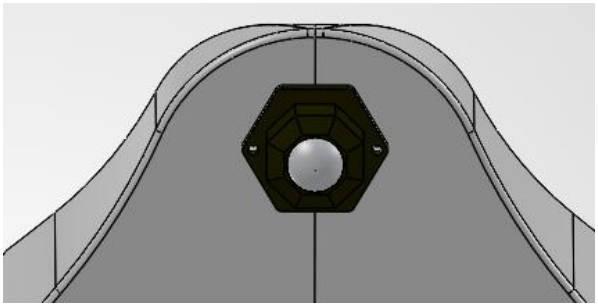


De la regleta negativa hi posarem un Dupont en un dels bornes.



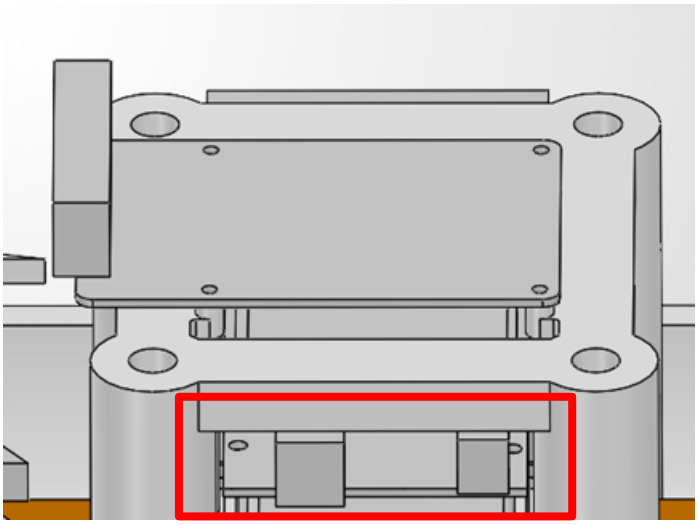
13 Roda boja

Per posicionar la roda boja, la collarem en la ubicació següent amb 2 cargols M3 x 14 mm.



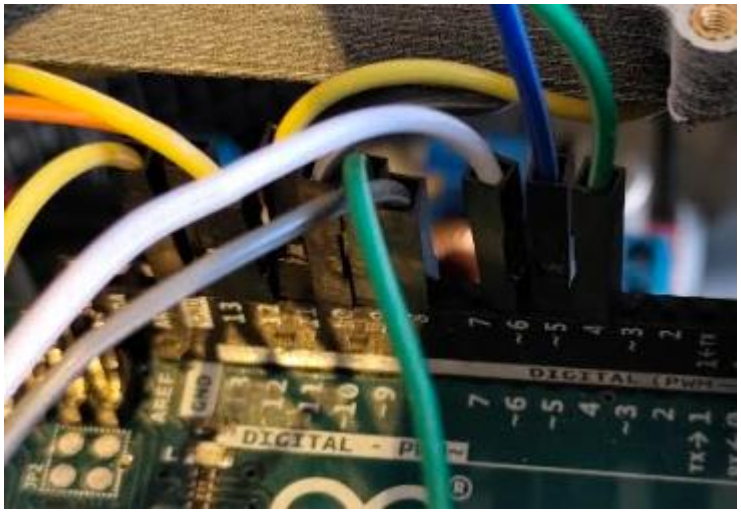
14 Arduino

Col·locarem l'Arduino a la plataforma inferior amb 4 cargols mètric M2 x 6 mm per cada placa.



Connectarem els cables de senyal dels Dupont de cada servo i driver en els llocs indicats a la taula següent. Els cables del servo no arribaran, s'han de interconectar els Dupont per tal de que arribin a l'Arduino.

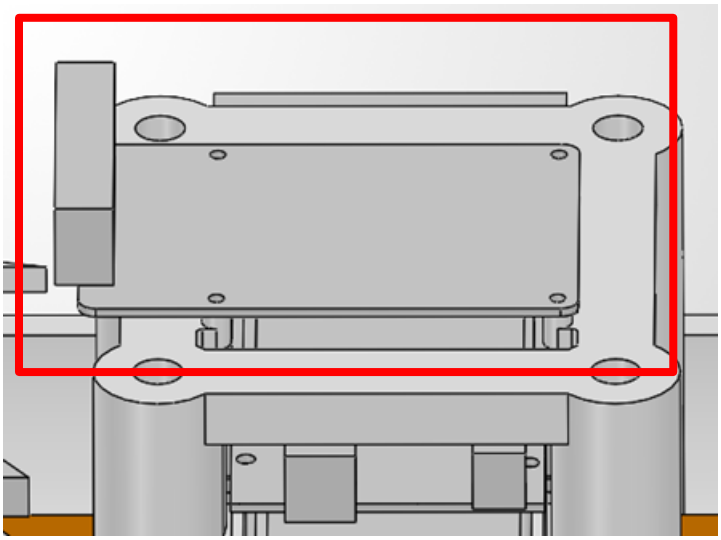
Element	Pin Arduino	Connexió
Senyal servo pinça	D4	Cable de senyal del servo
Senyal servo canell	D5	Cable de senyal del servo
Senyal servo colze	D6	Cable de senyal del servo
STEP roda esquerra	D8	PUL+ del TB6600 esquerre
DIR roda esquerra	D9	DIR+ del TB6600 esquerre
STEP roda dreta	D10	PUL+ del TB6600 dret
DIR roda dreta	D11	DIR+ del TB6600 dret
STEP espatlla	D12	PUL+ del TB6600 de l'espatlla
DIR espatlla	D13	DIR+ del TB6600 de l'espatlla



Connectarem els cable USB-B USB-A al port USB-B de l'Arduino i un Dupont al GND de l'Arduino.

15 Raspberry Pi

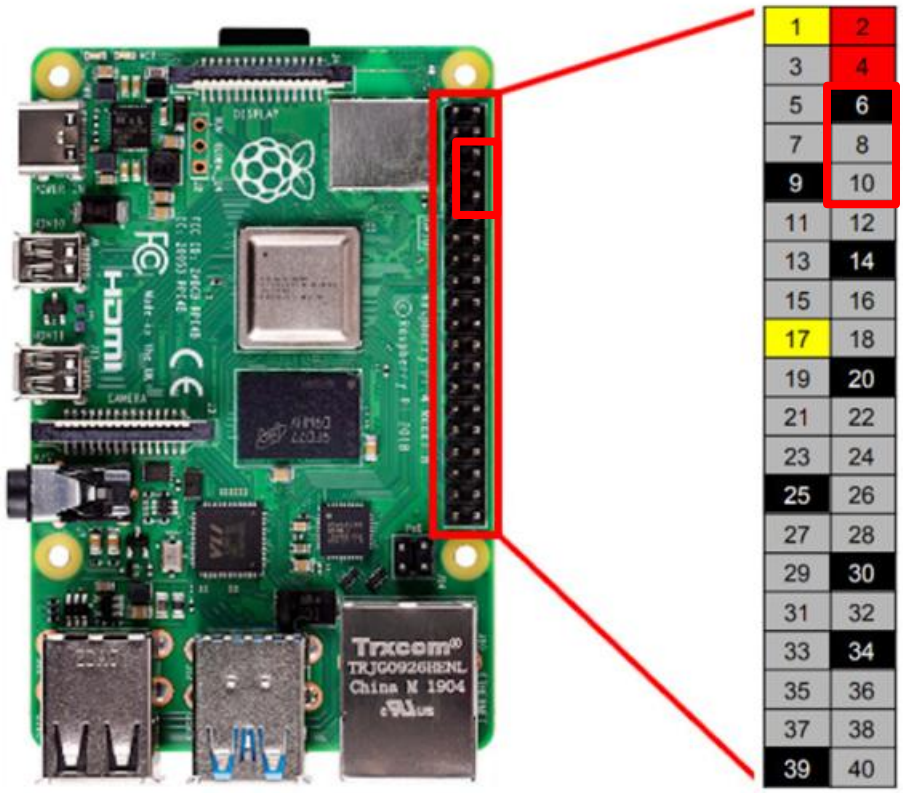
Col·locarem la placa Raspberry Pi en el nivell superior amb 4 cargols mètric M2 x 6 mm per cada placa.



Connectarem el cableUSB-C amb fils pelats a l'alimentació de la Raspberry Pi.

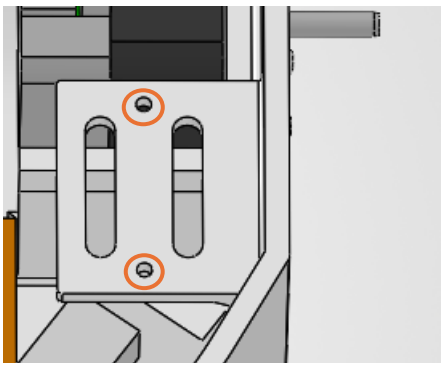


Connectarem el cable de l'Arduino USB-B USB-A al port USB-A superior de color negre de la Raspberry Pi, el cable USB-C USB-A del micròfon al port USB-A superior de color blau de la Raspberry Pi i tres Dupont als pin GND (6), pin 8 i pin 10 de la Raspberry Pi.



16 Protoboard

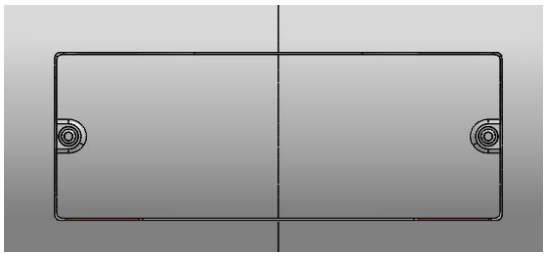
Collarem la protoboard amb 2 cargols mètric M2 x 16 mm als forats senyalats.

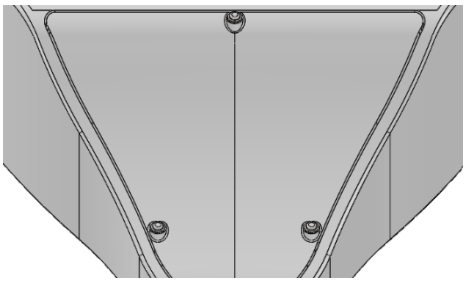


Connectarem el GND que surt de l'Arduino, el negatiu que surt de les regletes i els negatius PUL- i DIR- dels drivers a la protoboard, per tal de que tots els Duponts estiguin connectats s'haurà de fer un pont entre cada pista.

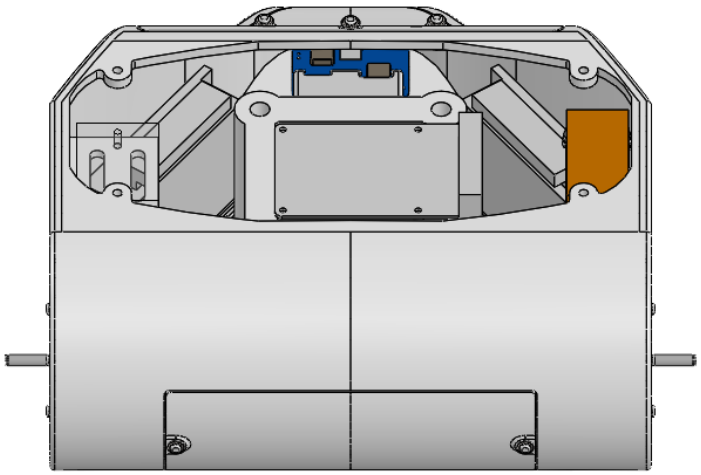
17 **Tapes**

Per la tapa davantera necessitarem 2 cargols mètric M3 x 14 mm amb dos volanderes i per la tapa posterior, 3 cargols mètric M3 x 14 mm.



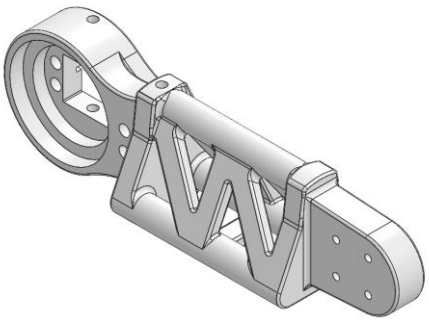


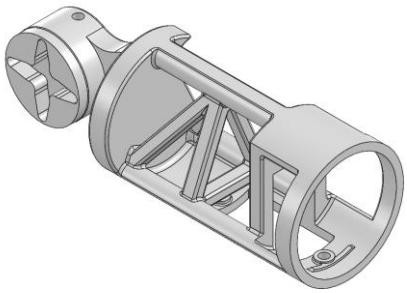
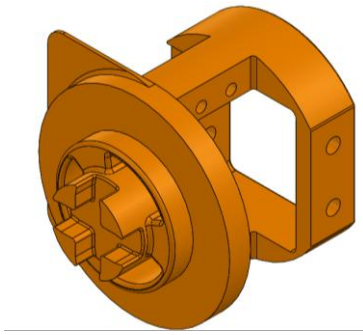
4.8.3. Conjunt final muntat

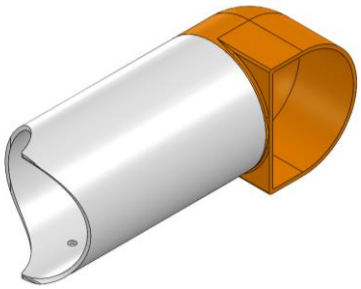
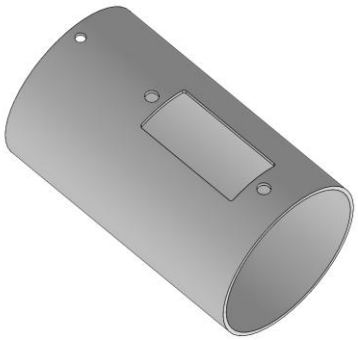
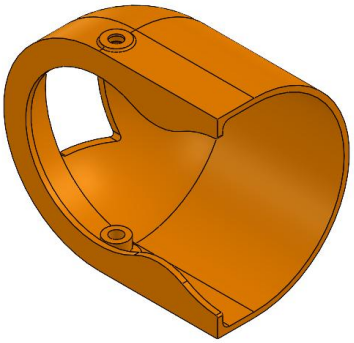
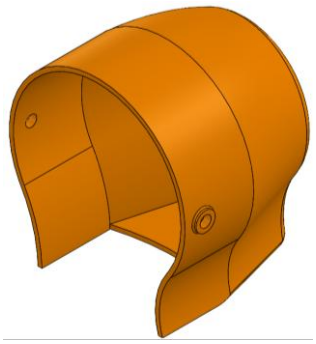


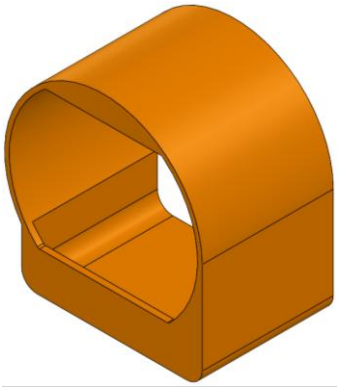
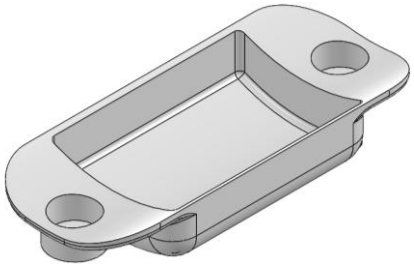
4.9. Conjunt Braç dret

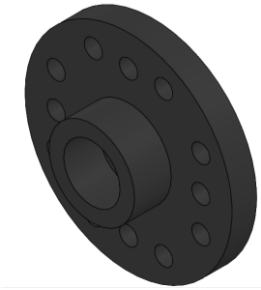
4.9.1 Components necessaris

Component	Quantitat	Fotografia
Estructura principal	1	

Component	Quantitat	Fotografia
Avantbraç	1	
Canell	1	
Pinça interior	1	
Pinça exterior	1	

Component	Quantitat	Fotografia
Tub principal braç	1	
Tub avantbraç	1	
Colze interior	1	
Colze	1	

Component	Quantitat	Fotografia
Tub canell	1	
Tapa servomotor canell	1	
Servomotor 45kg	1	
Servomotor 15kg	1	
Acoblament	1	

Component	Quantitat	Fotografia
Horn estrella Servo 45kg	1	
Horn estrella servo 15	1	
Horn rodó	1	
Engranatge 22 dents	1	
Coixinet 45 x 57 x 7mm	2	

Component	Quantitat	Fotografia
Cargol mètric M3 x 6 mm	8	
Cargol mètric M3 x 14 mm	8	
Cargol mètric M3 x 25 mm	6	
Cargol mètric M4 x 10 mm	2	
Cargol mètric M4 x 30 mm	2	
Cargol espatlla M3 x 45 mm	2	
Volandera mètric M3	15	

Component	Quantitat	Fotografia
Volandera mètric M4	10	
Femella mètric M3	12	
Femella mètric M4	2	
Insert mètric M3 x 4 mm	5	
Insert mètric M3 x 6 mm	6	
Insert mètric M4 x 6 mm	2	

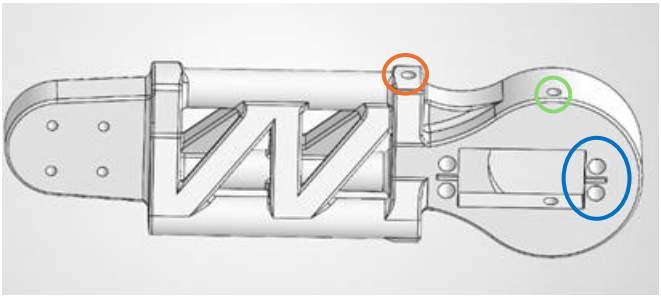
4.9.2 Passos de muntatge

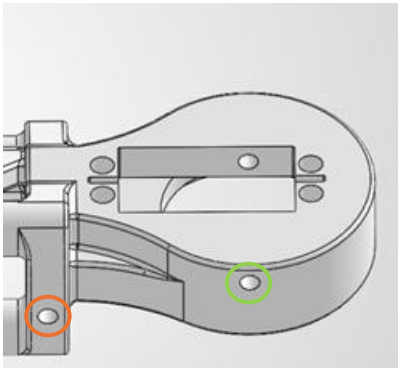
1 **Muntatge dels inserts a l'estructura principal**

Primer, col·locarem inserts mètric M3 x 4 mm als forats encerclats en vermell.

Després, col·locarem inserts mètric M3 x 6 mm als forats encerclats en verd.

I finalment, col·locarem inserts mètric M4 x 6 mm als forats encerclats en blau.

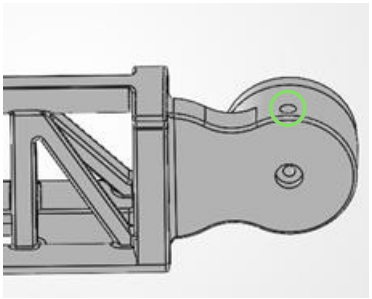


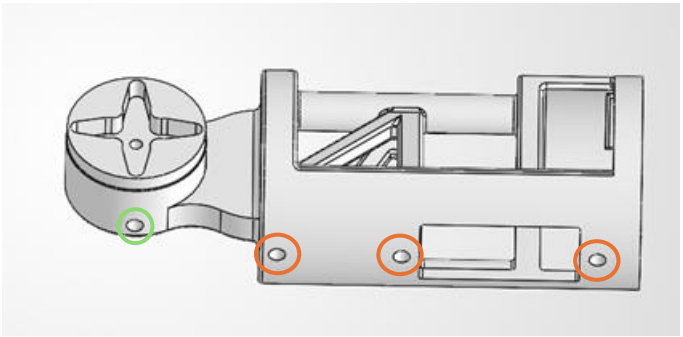


2 **Muntatge dels inserts a l'avantbraç**

Primer, col·locarem inserts mètric M3 x 4 mm als forats encerclats en vermell.

Després, col·locarem inserts mètric M3 x 6 mm als forats encerclats en verd.





3 **Muntatge dels inserts a l'avantbraç**

Primer, col·locarem inserts mètric M3 x 6 mm als forats encerclats en verd.

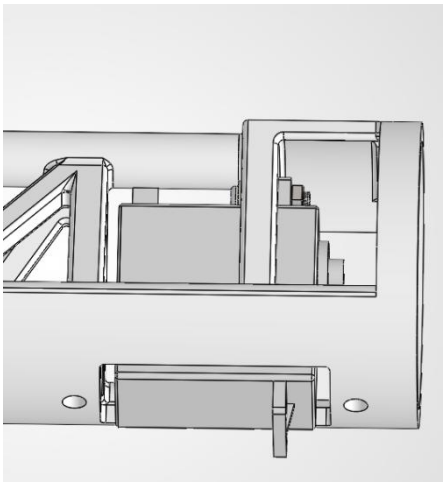


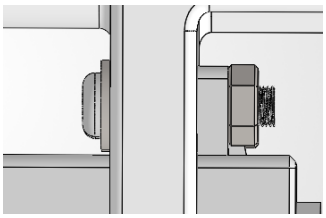
4 Servomotor del canell

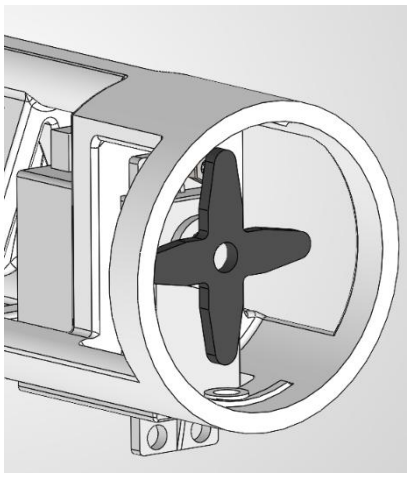
Primer, introduirem el motor de 15kg pel forat rectangular de baix.

Un cop posicionat que quedin els forats alineats, collarem dos cargols mètric M3 x 14 mm amb femelles.

Ara ja li podrem posar l'estrella a l'eix del motor, com es mostra a la tercera imatge.



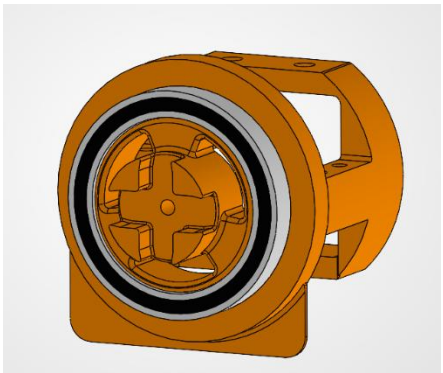


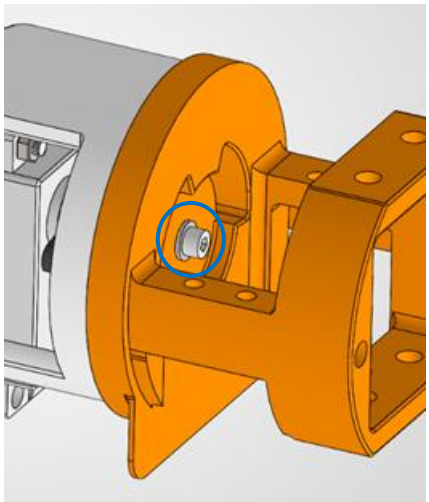


5 Canell

Per incorporar el canell haurem de col·locar el coixinet de 45 x 57 x 7mm en la ubicació mostrada a la primera imatge.

Per assegurar el canell cargolarem un cargol mètric M3 x 25 mm amb una volandera pel forat del canell mostrat i que cargoli dintre de l'eix del motor.

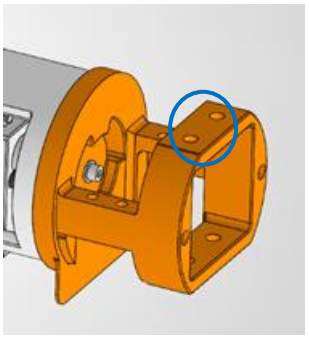


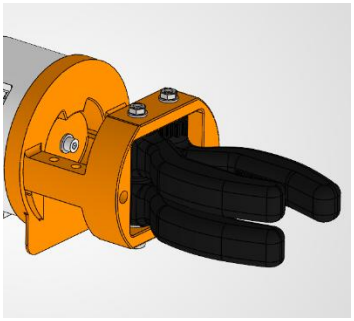


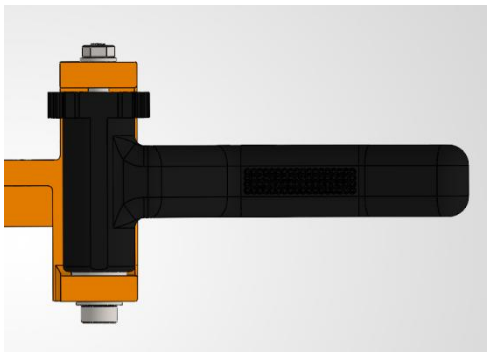
6 Muntatge de les pinces

Col·loqueu les pinces en els forats mostrat en la imatge amb el següent ordre:

1- Femella mètric M3
2- Volandera mètric M3.
3- Peça taronja.
4- Pinça.
5- Volandera mètric M4.
6- Peça taronja.
7- Volandera mètric M4.
8- Cargol d'espatlla.



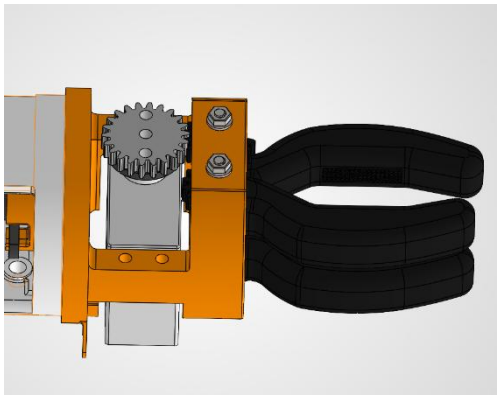


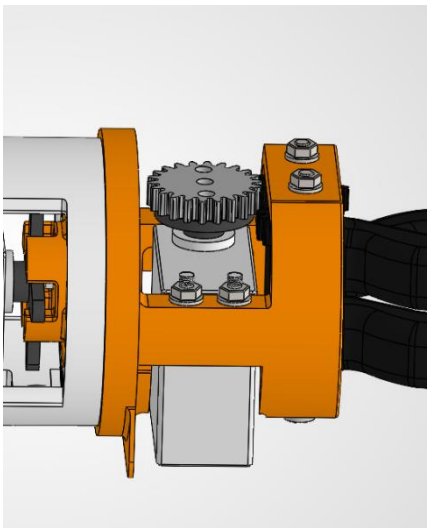


7 Motor pinça

Agafarem el nostre motor amb el seu horn i engranatge prèviament preparat i el farem passar per l'interior del canell.

Per assegurar-lo, el collarem amb 4 cargols mètric M3 x 14 mm i femelles.

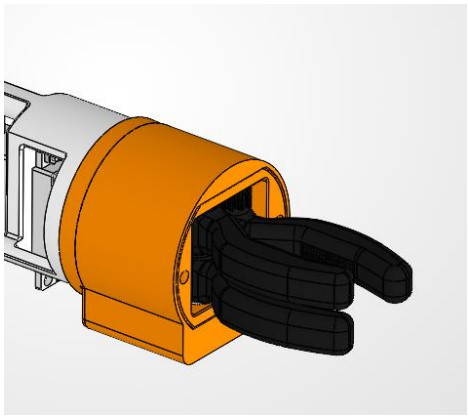




8 Tub canell

Ara és hora de col·locar el tub del canell, inserint-lo per la part de davant.

Amb 2 cargols mètric M3 x 6 mm i 2 volanderes mètric M4 crearem un tope perquè no surti el tub.

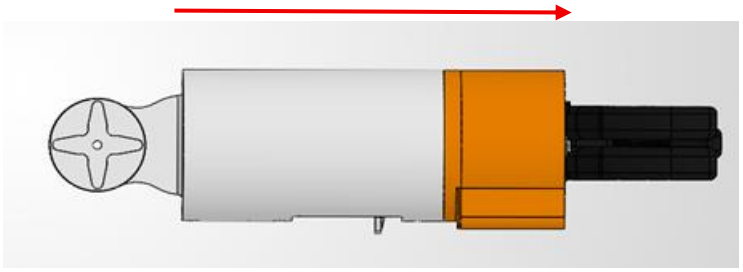


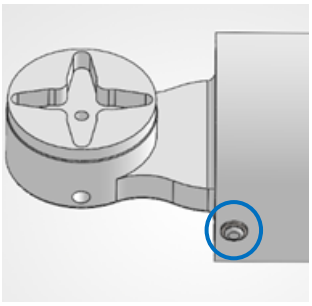


9 Tub avantbraç

Col·locar el tub en la direcció de la fletxa vermella i collar-lo amb un cargol mètric 3 x 6mm i una volandera mètric 3 pel forat senyalat.

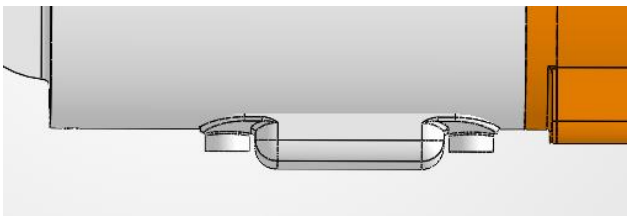
Deixarem que els cables dels motors surtin per darrere del tub.

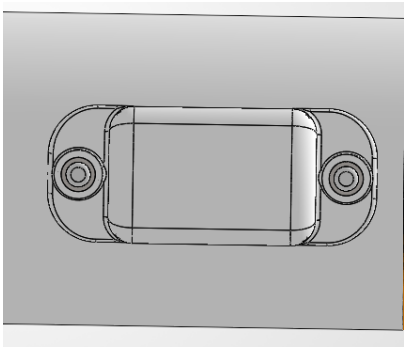




10 Tapa servomotor

Per tal de que no es vegi el servomotor, col·locarem la tapa en la posició senyalada i collarem 2 cargols mètric M3 x 6 mm.

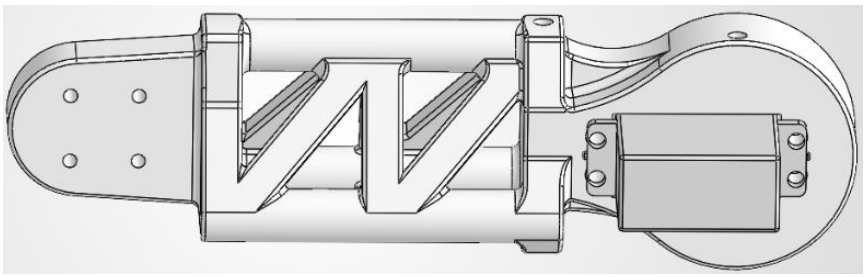


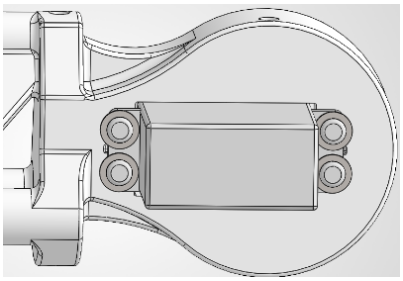


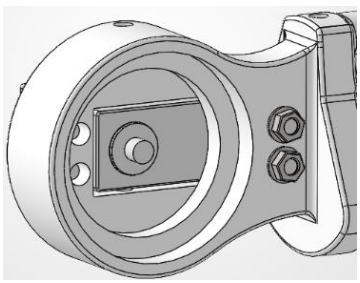
11 Estructura principal + Motor 45 kg

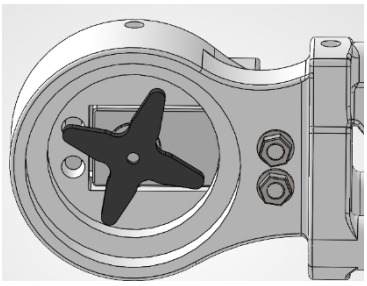
Col·locarem el motor de 45 kg en la posició mostrada i collarem 2 cargols mètric M4 x 10 mm al forats amb inserts i 2 cargols de mètric M4 x 30 mm amb 2 femelles als forats sense inserts.

Per últim, col·locarem l'estrella a l'eix del servo.





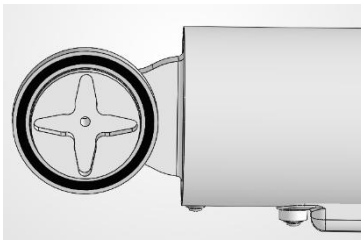


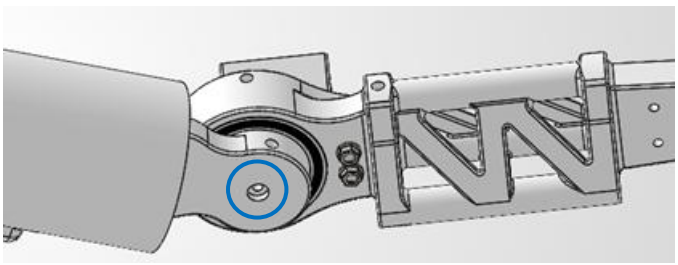


12 Fixació de les dues estructures

Primer de tot, col·locarem el coixinet en la posició indicada a l'avantbraç.

Ara ja podem ajuntar els dos conjunts collant 1 cargol mètric M3 x 25 mm en el forat mostrat.

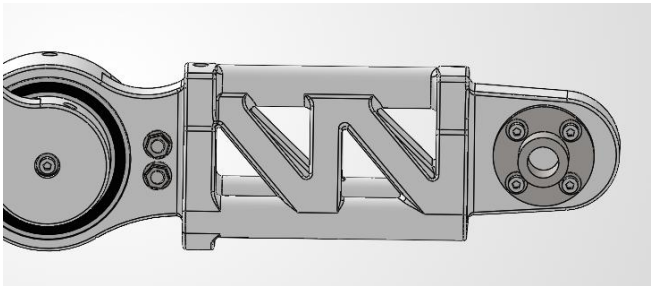


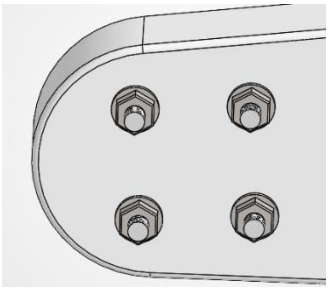




13 Fixació del acoblament i l'eix

Fixar l'acoblament amb 4 cargols mètric M3 x 25 mm i 4 femelles amb les volanderes tal com es mostra a la imatge.

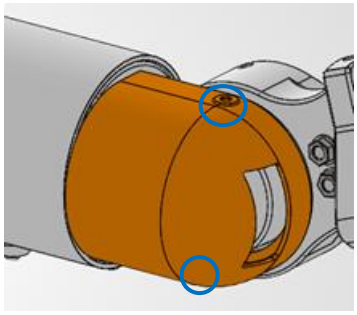


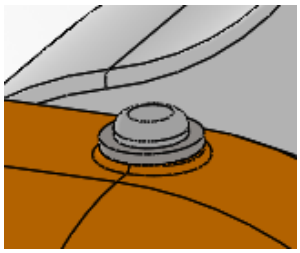


14 Colze interior

Col·locar el colze com es mostra a la figura i fixar-lo amb 2 cargols mètric 3 x 14mm i dues volanderes en els forats senyalats.

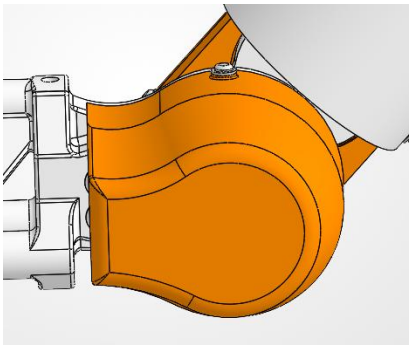
Per la ranura del colze, és per on han de passar tots els cables dels motors.

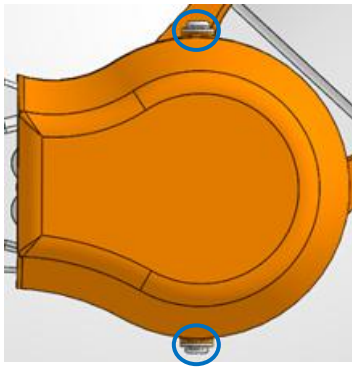




15 Colze exterior

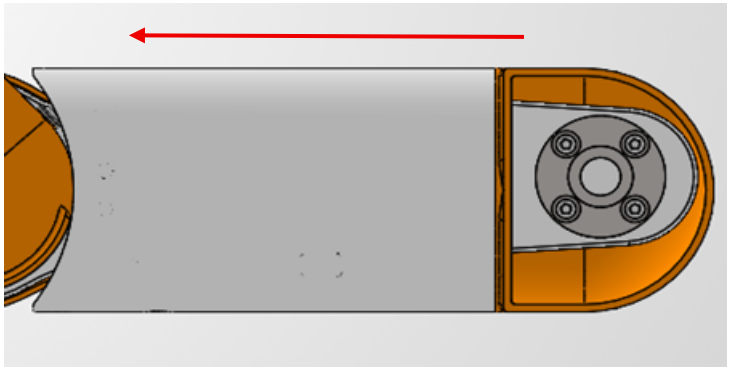
Col·locar el colze per la part exterior del braç i fixar-lo amb 2 cargols mètric 3 x 6mm i dues volanderes pels forats senyalats.



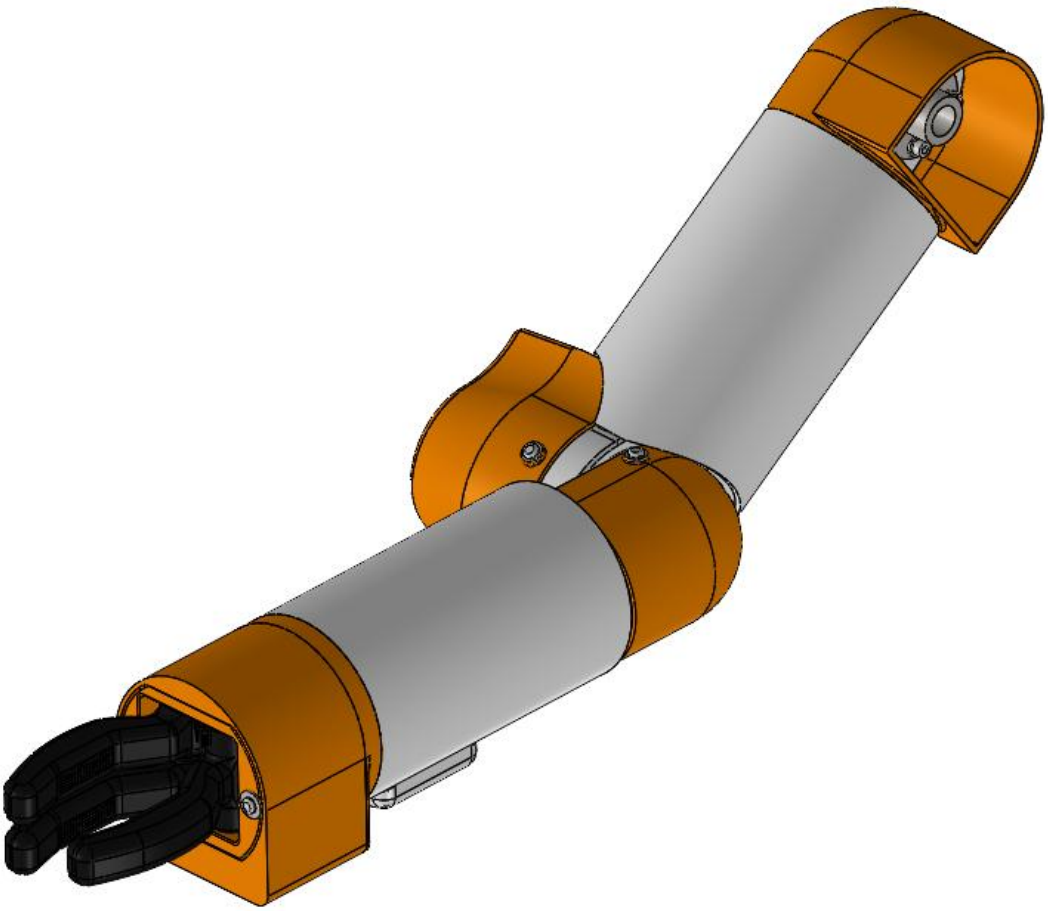


16 Col·locació del tub a l'estructura principal

Posar el tub en la direcció mostrada en la imatge i fixar-lo amb 1 cargols mètric 3 x 6mm i una volandera al forat senyalat.



4.9.3. Conjunt final muntat



5. Muntatge general del robot

Un cop muntats i verificats tots els conjunts per separat, es procedeix a la seva integració. L'ordre de muntatge general recomanat és de baix a dalt i de dins cap a fora, de manera que cap operació posterior obligui a desmuntar-ne una d'anterior.

Ordre	Conjunt	S'uneix a	Elements d'unió
1	Rodes	Base	Presoner del acoblament
2	Mecanisme de reducció + Estructura central	Base	4 barres roscades mètric M8 x 330 mm 20 volanderes i 24 femelles mètric M8 4 Cargols mètric 6 x 30 mm i 4 femelles M6 8 volanderes mètric M6
3	Braç esquerre	Estructura central	Presoners dels acoblaments
4	Braç dret	Estructura central	Presoners del acoblament, rodaments i politja
5	Cap	Estructura central	4 femelles mètric M8 8 volanders mètric M8
6	Cos	Base	4 cargols mètric M3 x 14 mm 4 femelles mètric M3

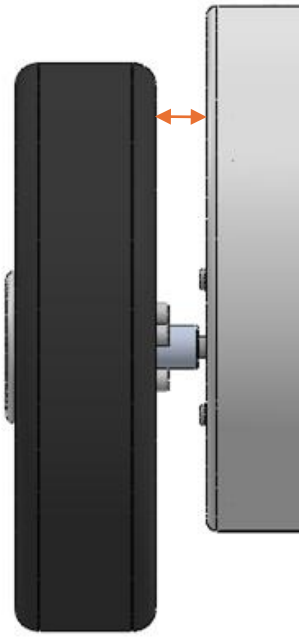
5.1. Passos d'integració

1 **Incorporació de les rodes**

Per cada conjunt de les rodes seguir els passos següents:

1- Posicionar l'acoblament del conjunt de la roda a l'eix del motor Nema 17 fins que la roda es quedi a 11 mm de la paret de la base.

2- Collar el presoner de l'acoblament amb una clau Allen per mètric M3, per tal de que quedi fixat.



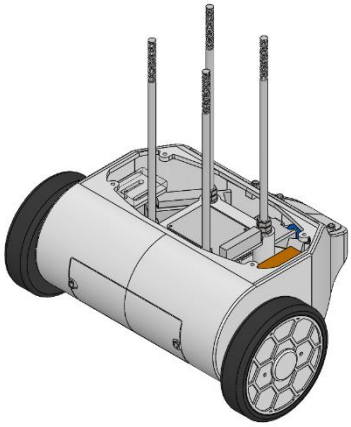


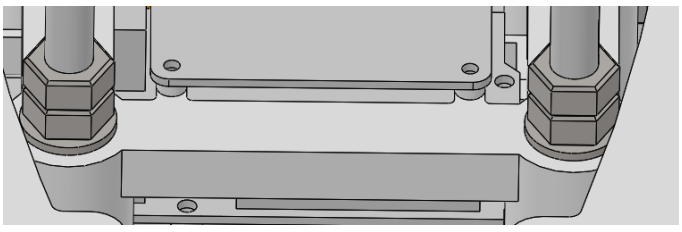
2 **Barres roscades**

Primer de tot, inserirem les 4 barres roscades als forats mostrats fins que toquin el fons.

Després, ho fixarem amb femelles mètric M8 i les volanderes.

Posarem 2 femelles a cada lloc, i les collarem entre elles, per crear un bloqueig.

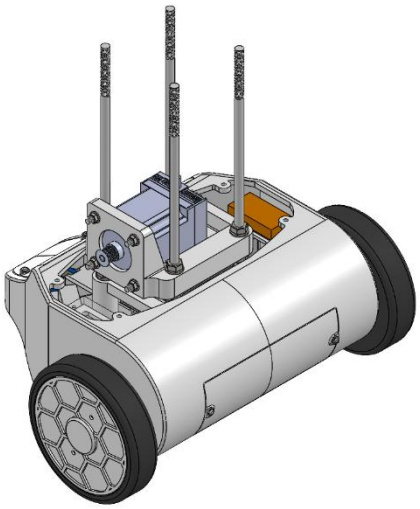


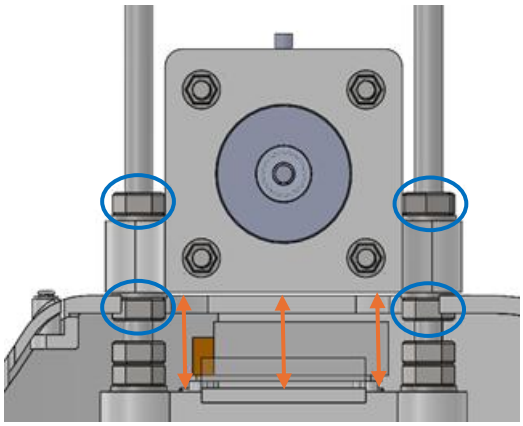


3 Motor Nema 23

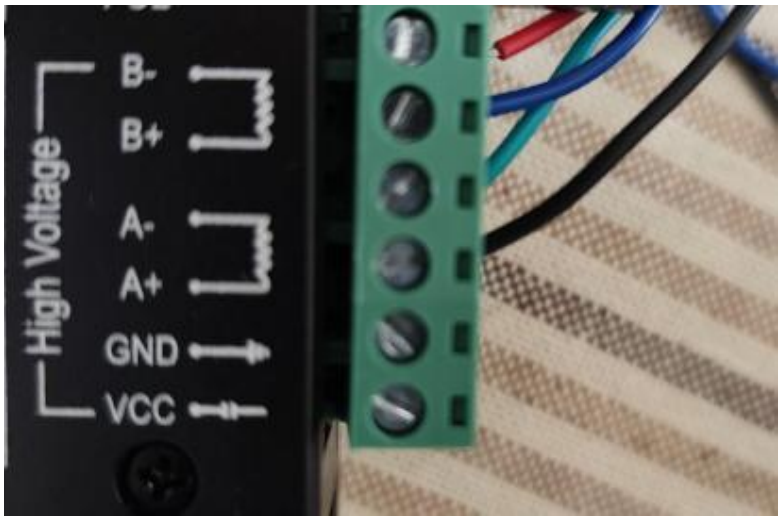
Ara és hora de posicionar el suport del motor a una alçada de 27 mm respecte el suport on van les barres, tal i com es mostra a la segona imatge.

Per a la seva correcte fixació collarem tal per dalt com a baix del suport femelles mètric M8 encerclades la imatge amb les seves volanderes.





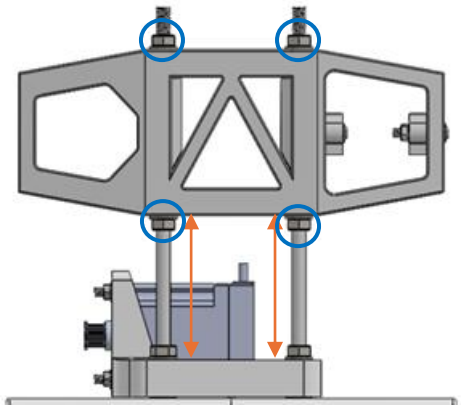
Un cop posicionat, posarem els cables del Nema 23 als llocs corresponents del driver tal i com es mostra a la figura:



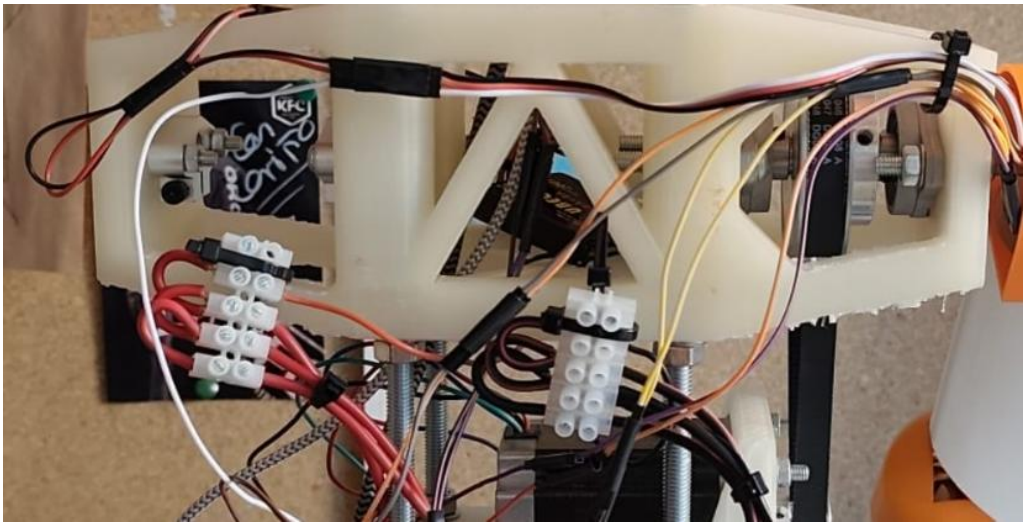
4 Estructura central

Per continuar, col·locarem l'estructura central a una altura d'uns 75 mm respecte del suport del motor, ja que més endavant modificarem l'altura.

Ho farem igual que abans, collarem femelles mètric M8 per cada cantó amb volanderes.



Ara ja podem posar les regletes mitjançant una brida al cos tal i com es mostra a la figura.

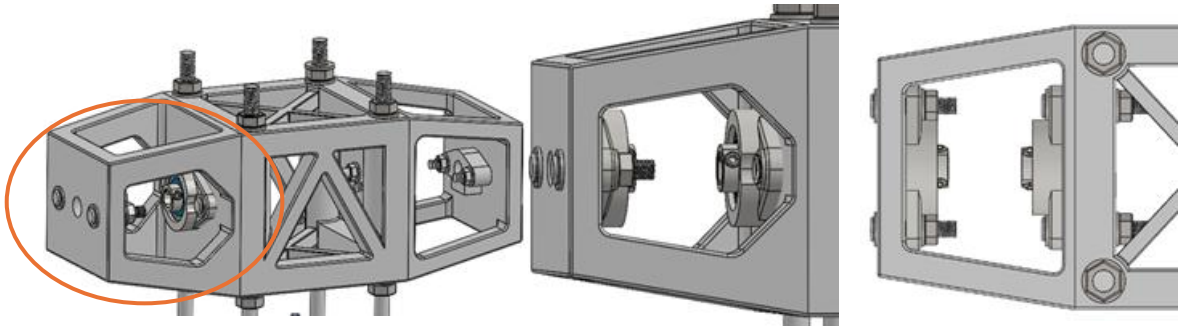


També podem posar mitjançant brides el ubec i el connectem al servo del colze mitjançant el cable de sortida inferior.



5 **Rodaments amb brida**

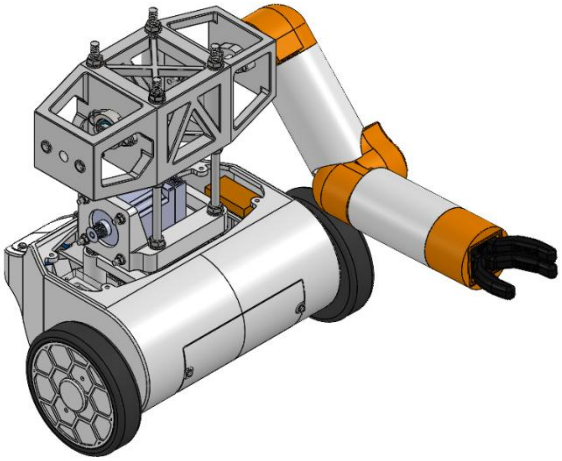
Amb 4 cargols mètric M6 x 30 mm i femelles pel costat oposat, collarem els rodaments de la forma mostrada a la imatge.



6 Braç esquerre

Ara ja podem col·locar el braç esquerre inserint l'eix del braç a dins dels acoblaments fins arribar al fons.

Quan estigui ben posicionat i el colze no toca a la roda, es poden collar els presoners dels acoblaments marcats a la segona imatge, amb una clau allen.

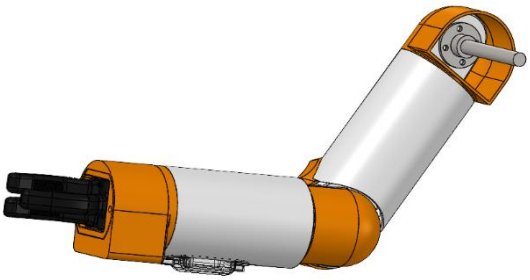




7 Braç dret

Primer, incorporarem l'eix del conjunt mecanisme de reducció i el col·locarem dins del acoblament fins al fons, tal i com es mostra a la imatge.

Collarem el presoner de manera que quedi fixat contra la cara plana de l'eix.





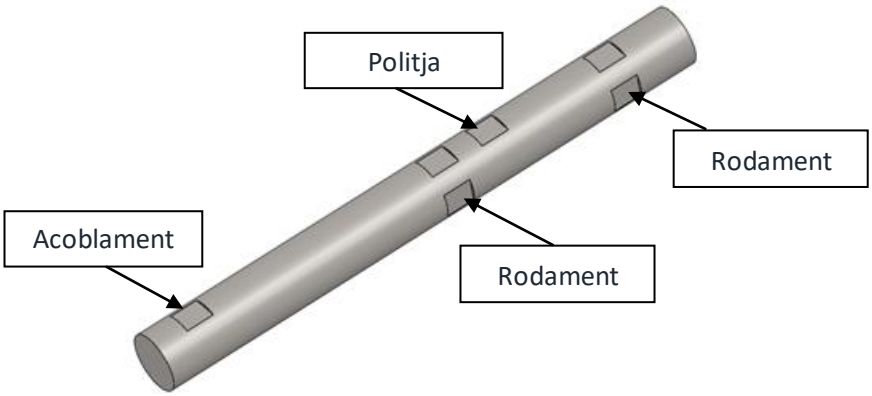
Ara ja el podem introduir dins dels acoblaments posant la politja amb la corretja entre mig d'aquest.

Finalment collarem tant els presoners dels acoblaments com els de la politja, fixant-nos amb que els presoners quedin fixat sobre la cara plana de l'eix mostrar a la tercera imatge.

A la imatge es mostra a on ha d'apretar cada presoner.







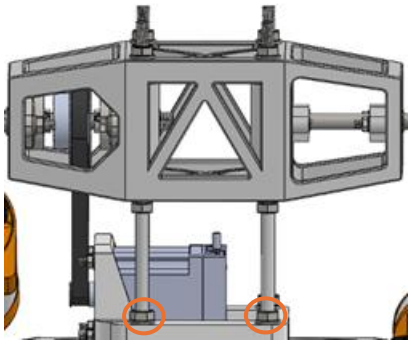
Connectarem el servo de les pinces amb un dels bucks respectant la polaritat, el positiu (vermell del servo) amb el OUT+ del buck i el negatiu (negre del servo) amb el OUT- del buck. Farem el mateix amb l'altre servo. Si no s'ha fet abans, conectarem els cables de senyal al Arduino tal i com indica la taula.

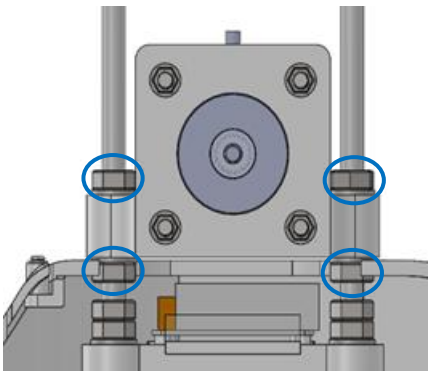
Element	Pin Arduino	Connexió
Senyal servo pinça	D4	Cable de senyal del servo
Senyal servo canell	D5	Cable de senyal del servo
Senyal servo colze	D6	Cable de senyal del servo

8 Ajust mecanisme reducció

La corretja queda penjant, per tant, ara la col·locarem al voltant de la politja petita del motor Nema 23, fixant-nos que no es surti de la politja gran i roscarem les 4 femelles superiors del suport de motor mostrades a la imatge en sentit horari, per tal de que es tensi la corretja.

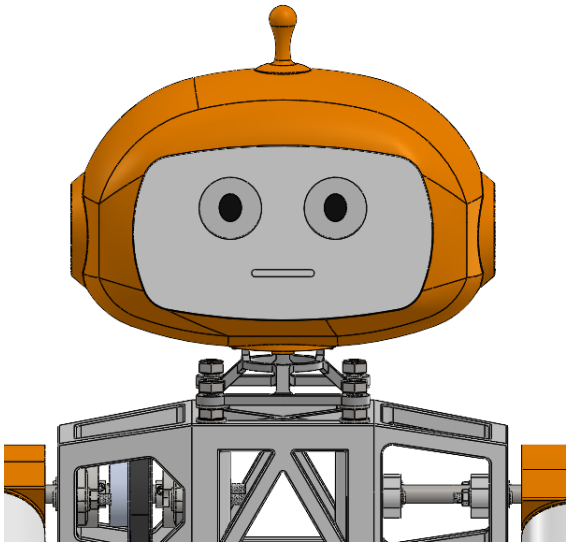
Un cop tensada, ja es podran collar fort tant les femelles superior com les inferiors del suport perquè quedi ven posicionat.

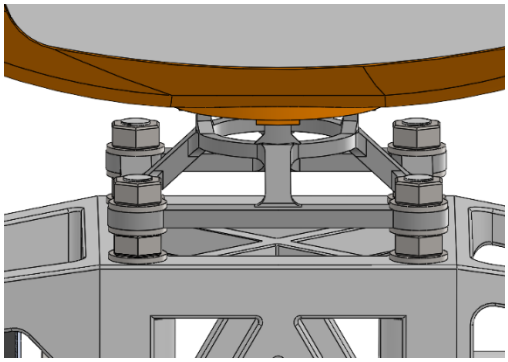




9 Cap

Per col·locar el cap, posicionarem el suport del cap sobre 4 volanderes mètric M8 que col·locarem sobre les femelles mostrades a la segona imatge i després, assegurarem el suport amb 4 femelles i volanderes més per sobre del suport del cap.



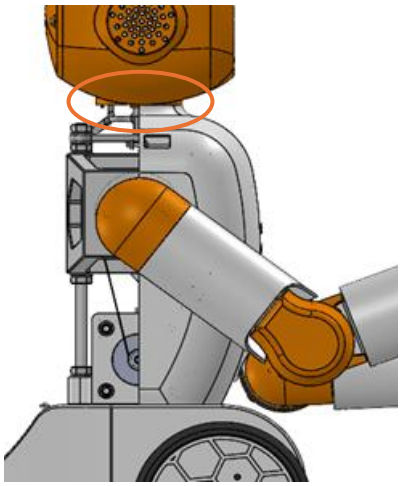


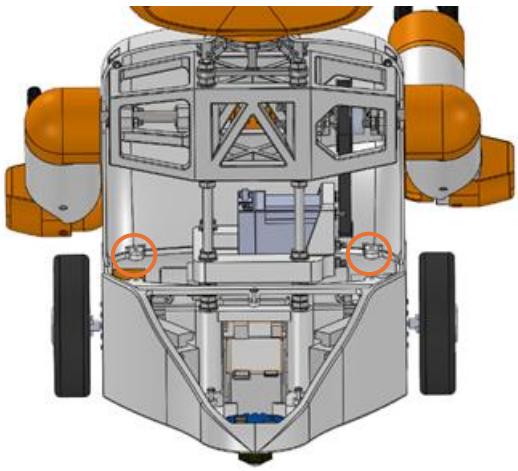
10 Cos

Primer, retirarem la tapa posterior de la base per tenir millor accés por collar els cargols del cos.

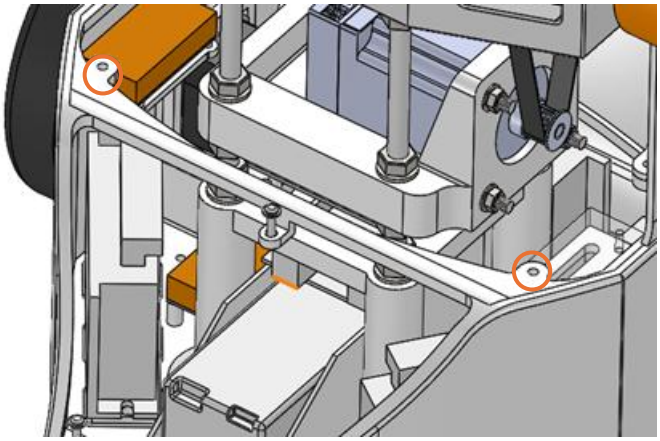
Ara ja podem col·locar la part davantera del cos assegurant-nos que encaixa al coll.

Després collarem 2 cargols mètric M3 x 14 mm als forats encerclats de la segona imatge.

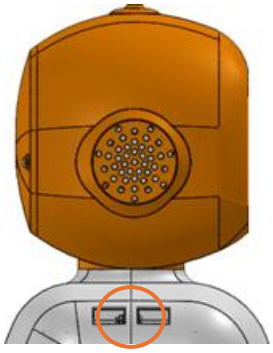




Un cop posicionada la primera part, podem col·locar la segona part de la mateixa manera en els forats següents:



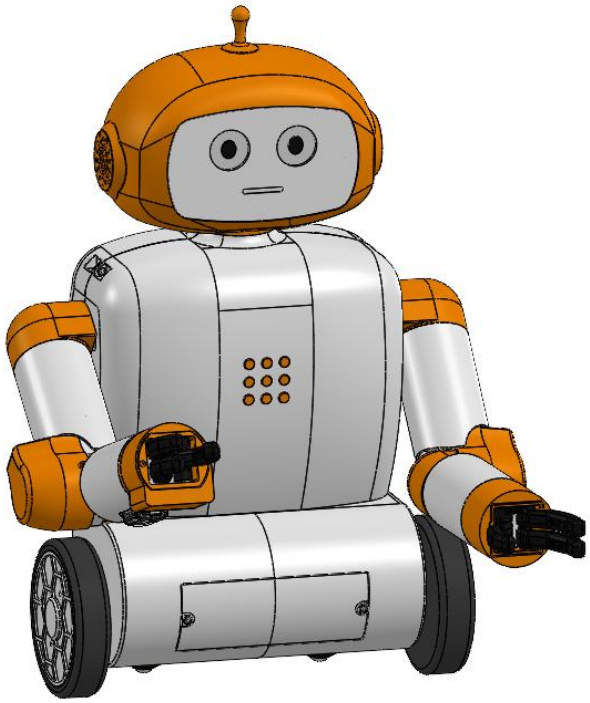
Per finalitzar, assegurarem que no es mogui el cos amb uns cargols mètric M3 x 14 mm amb femella al cantó contrari i volanderes en els encaixos superior del cos:



Ara ja podem tornar a muntar la tapa posterior de la base.

6. Conjunt final: robot muntat

Fotografia del robot complet, un cop integrats tots els conjunts i realitzades les verificacions finals.



Comprovacions finals

- ☐ Tots els conjunts estan fixats amb la totalitat de la cargoleria prevista..
- ☐ No hi ha peces amb esquerdes, deformacions ni marques d'aixafament al voltant dels forats.
- ☐ El cablejat queda recollit i no interfereix amb cap element mòbil.
- ☐ El robot es manté estable sobre la base.